



EDMN 2BACH · 2.º BACHILLERATO

Empresa y Diseño de Modelos de Negocio

*Doce unidades alrededor del Business
Model Canvas, las áreas funcionales y un
proyecto capstone de plan de empresa
que recorre todo el curso.*

AUTOR

Pau Mompó

EDICIÓN

Curso 2026/27 · borrador

GENERADO

11 de mayo de 2026

SOBRE ESTE LIBRO

Este libro forma parte de los materiales abiertos de **profedeeconomia.es**, una plataforma de recursos para profesores de instituto de economía, empresa y finanzas. Todo el contenido se publica bajo licencia *Creative Commons BY-NC-SA*: podéis copiarlo, redistribuirlo y adaptarlo siempre que citéis la autoría y no lo uséis con fines comerciales.

Este libro se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para **Empresa y Diseño de Modelos de Negocio** (Real Decreto 243/2022). Cada comunidad autónoma establece concreciones específicas en su currículo propio; conviene consultar la concreción de vuestra CCAA para ajustar la programación al centro.

Composición tipográfica con Fraunces y Switzer. Generado con Astro y paged.js. Comentarios, erratas y propuestas:
hola@profedeeconomia.es

Contenido

01	La persona emprendedora y el espíritu empresarial	7
	<i>Empezamos por la base: qué es exactamente una empresa, qué hace alguien cuando decide emprender y por qué a la mayoría de quienes lo intentan les sale mal.</i>	
02	Tipos de empresas y su organización	17
	<i>Una vez clara la idea, la siguiente decisión es práctica y cara de deshacer: dónde montar la empresa, qué tamaño darle y bajo qué forma jurídica registrarla.</i>	
03	El entorno empresarial y las estrategias	27
	<i>Una empresa nunca opera en el vacío. La rodean clientes, proveedores, competidores, leyes, ciclos económicos, tecnología y valores sociales que cambian. Saber leer ese entorno —y reaccionar— es la diferencia entre adaptarse y desaparecer.</i>	
04	Modelos de negocio: concepto y evolución	39
	<i>Una empresa describe qué hace; un modelo de negocio describe cómo crea, entrega y captura valor. La diferencia parece pequeña hasta que intentas explicar a alguien por qué Spotify vende lo mismo que vendía una tienda de discos pero gana dinero de otra forma.</i>	
05	Diseño creativo de modelos de negocio	
	<i>Tener un modelo de negocio sobre el papel no garantiza que funcione. Antes de construir, hace falta entender al cliente, generar</i>	

ideas
divergentes
y
traducirlas
a algo que
se pueda
enseñar y
refinar.

49

06

La función comercial y el marketing

59

Una empresa que produce bien pero no consigue que su producto llegue al cliente correcto, al precio correcto y por el canal correcto, no existe económicamente. La función comercial cierra el circuito que todo lo demás solo prepara.

07

La función productiva

67

Producir bien no es producir mucho. Es producir lo que se vende, en el momento en que se vende, con el menor desperdicio posible. La diferencia entre eficacia y eficiencia se decide en esta función.

08

La gestión de los recursos humanos

77

Cualquier empresa, por digitalizada que esté, depende de personas que tomen decisiones, ejecuten tareas y se relacionen con clientes. Cómo se contratan, organizan y desarrollan esas personas es lo que diferencia a las empresas competitivas de las que no lo son.

09

La función financiera

87

Las empresas no quiebran porque pierdan dinero. Quiebran porque se quedan sin dinero líquido cuando hay que pagar. Entender la función financiera es entender por qué un proyecto rentable sobre el papel puede morir antes de empezar.

10 La información contable en la empresa 97

La contabilidad es el lenguaje con el que las empresas se cuentan a sí mismas y al mundo qué tienen, qué deben y cuánto han ganado o perdido. No saber leer ese lenguaje es no entender la empresa por dentro, por bonita que se vea por fuera.

11 Análisis e interpretación de los estados financieros 107

Cualquiera puede leer un balance. Lo difícil es entender qué dice sobre la salud real de una empresa, qué riesgos esconde y qué decisiones de gestión revela. Eso es análisis financiero.

12 Comunicación, prototipado y plan de empresa 117

Once unidades han preparado el material para esta. Aquí cada equipo toma todo lo aprendido, lo prototipa, lo cuenta en cinco minutos delante de un público hostil y lo redacta en un plan de empresa defendible. Es la unidad capstone — la que de verdad mide el curso.



La persona emprendedora y el espíritu empresarial

Empezamos por la base: qué es exactamente una empresa, qué hace alguien cuando decide emprender y por qué a la mayoría de quienes lo intentan les sale mal.

DURACIÓN

8 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

empresa · persona emprendedora
· creatividad · liderazgo · cultura emprendedora

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Definir el concepto de empresa, sus funciones y los criterios principales para clasificarla.
- Identificar las características que se asocian al perfil emprendedor y discutir cuáles son rasgos y cuáles aprendizajes.
- Distinguir el éxito y el fracaso empresarial como elementos del mismo proceso, no como opuestos.
- Conectar las decisiones del emprendedor con el proyecto capstone que se desarrollará a lo largo del curso.

Cuando alguien dice «*he montado una empresa*» está describiendo una realidad mucho más mundana de lo que la palabra sugiere. Una empresa, en términos económicos, es simplemente una unidad organizada de personas, capital y conocimiento que combina recursos productivos para ofrecer bienes o servicios a un mercado a cambio de una contrapartida, normalmente monetaria. Quien la pone en marcha asume que esa combinación tendrá más valor para alguien que el coste de los ingredientes que la componen. Eso, y no otra cosa, es emprender.

¿Qué es una empresa?

El currículo de la asignatura nos pide aproximarnos a la empresa como **catalizador del desarrollo económico**, lo que en clase suele traducirse en una pregunta práctica: ¿por qué algunas comunidades prosperan y otras se estancan? La respuesta, simplificando mucho, tiene que ver con la densidad de empresas viables que generan empleo, pagan impuestos y, sobre todo, prueban cosas nuevas. Sin tejido empresarial no hay innovación, y sin innovación no hay crecimiento sostenido.

Ahora bien, no toda actividad económica es una empresa. Un autónomo que ofrece clases particulares lo es; un voluntario que reparte comida en un comedor social no, aunque su impacto económico pueda ser equiparable. La distinción está en tres elementos:

- **Organización deliberada** de recursos hacia un objetivo productivo.
- **Asunción de riesgo**: el resultado no está garantizado.

- **Búsqueda de un excedente:** el valor generado debe superar al consumido, ya sea en forma de beneficio económico o de impacto social cuantificable.

CONCEPTO CLAVE

Empresa

Una empresa es una unidad económica que organiza factores productivos —trabajo, capital y recursos— para generar bienes o servicios destinados a un mercado, asumiendo el riesgo asociado a esa actividad y persiguiendo la creación de un excedente que pueda reinvertirse, distribuirse o destinarse a un fin social.

Las funciones de la empresa

La empresa cumple cuatro funciones simultáneas. Aunque las separemos para explicarlas, en una empresa real ocurren a la vez y se condicionan unas a otras.

1. **Función productiva.** Combina factores para fabricar bienes u ofrecer servicios. Es lo que se ve cuando se entra en una panadería o se descarga una aplicación.
2. **Función comercial.** Conecta la oferta con la demanda. Una empresa que produce mucho y no vende nada, no existe económicamente.

3. **Función financiera.** Capta recursos para invertir y los gestiona en el tiempo. Aquí entran préstamos, ampliaciones de capital, autofinanciación.
4. **Función social.** Genera empleo, paga impuestos y redistribuye renta. Esta función no aparece en los manuales clásicos, pero el currículo LOMLOE la integra mediante la responsabilidad social corporativa.

Cómo clasificar una empresa

Hay tantas clasificaciones como criterios uno quiera aplicar. Las cuatro más útiles para nuestro curso son:

CRITERIO	TIPOS	EJEMPLO
Sector económico	Primario · secundario · terciario · cuaternario	Cooperativa agrícola · fábrica de calzado · agencia de viajes · consultora tecnológica
Tamaño	Microempresa · pequeña · mediana · grande	Recomendación de la Unión Europea (2003/361/CE)
Forma jurídica	Autónomo · SL · SA · cooperativa · SLU	Lo trabajaremos a fondo en la Unidad 2
Ámbito geográfico	Local · nacional · multinacional	Bar de barrio · cadena nacional · multinacional cotizada

La persona emprendedora

Detrás de toda empresa hay siempre una persona —o un equipo— que en algún momento decidió ponerla en marcha. El currículo se refiere a esa figura como *persona emprendedora*, evitando a propósito el término clásico *empresario*, que en castellano arrastra connotaciones de gran capital y posición social. La persona emprendedora puede ser el panadero del barrio, la programadora que monta una *startup* o el equipo de una cooperativa que decide gestionar un comedor escolar de forma autónoma.

Lo que comparten todas estas figuras es una secuencia de tres movimientos: detectar una oportunidad, decidir comprometer recursos y asumir el riesgo de que la apuesta no salga. Joseph Schumpeter llamó a este proceso *destrucción creativa*: cada nueva empresa exitosa desplaza a otras menos eficientes, y ese proceso continuo es el motor del cambio económico.

EJEMPLO PRÁCTICO

Amancio Ortega y la primera tienda de Inditex

En 1975, Amancio Ortega abrió la primera tienda Zorba en A Coruña. La idea no era nueva (vender ropa) ni tecnológicamente disruptiva. Lo que sí era nuevo era el modelo: integrar verticalmente toda la cadena, reducir el ciclo entre diseño y venta a dos semanas y dejar que las tiendas decidieran el surtido. Cincuenta años después, ese movimiento de combinar elementos conocidos de manera distinta es lo que separa a la mayoría de empresas que abren cada año de las pocas que sobreviven una década.

Características del perfil emprendedor

La literatura académica ha identificado un puñado de rasgos asociados al perfil emprendedor. La lista clásica incluye:

- **Creatividad.** Capacidad para combinar elementos existentes de formas no obvias.
- **Capacidad de liderazgo.** Convencer a otras personas de que merece la pena seguir una visión que aún no existe.
- **Tolerancia a la incertidumbre.** Decidir sin tener toda la información, asumiendo que parte de las decisiones serán equivocadas.

- **Resiliencia.** Continuar tras los fracasos, que son estadísticamente la situación más probable.
- **Visión a largo plazo.** Diferir gratificaciones y reinvertir antes de cosechar.
- **Ética del trabajo.** Aceptar jornadas largas en las primeras fases del proyecto.

Conviene presentar este listado en aula con una advertencia: ninguna de estas características es exclusiva del perfil emprendedor, ninguna es innata y ninguna garantiza nada. La investigación más reciente sugiere que el factor más correlacionado con el éxito no es la personalidad, sino el *capital social*: la red de relaciones, mentores y acceso a financiación de quien emprende. Eso explica por qué los hijos de empresarios emprenden más que la media, y por qué los programas educativos de cultura emprendedora tienen sentido —para igualar el acceso a habilidades que sin esos programas se transmiten solo por entorno familiar.

Tres mitos que conviene desmontar

Antes de avanzar al proyecto capstone es útil dedicar una sesión a discutir tres ideas extendidas sobre el emprendimiento. Hacerlo evita que el alumnado interiorice una imagen romántica que después choca con la realidad.

«Emprender es para gente joven»

El estudio del MIT publicado en 2020 sobre 2,7 millones de fundadores en Estados Unidos encontró que la edad media de quien funda una empresa exitosa es de 45 años, no de 25. La narrativa del

joven genio del garaje funciona como inspiración, no como retrato estadístico.

«Si tienes una buena idea, lo demás llega solo»

La idea es la parte fácil. La ejecución, la disciplina financiera y la capacidad de ajustar el modelo cuando el mercado no responde son lo difícil. Por eso esta asignatura dedica más tiempo a herramientas de análisis y validación que a generación de ideas.

«Fracasar es bueno»

Fracasar duele, tiene costes económicos y emocionales, y a veces compromete años de proyecto. Lo que es razonable decir es que fracasar es probable, que se puede aprender del fracaso si se analiza con honestidad y que en sociedades con redes de protección razonables el coste personal del fracaso es menor. No es lo mismo.

Cultura emprendedora y aula

El RD 243/2022 sitúa el fomento de la *cultura emprendedora* como una de las dos finalidades centrales de la asignatura. Esto no significa que cada alumno deba acabar el curso con una idea de negocio, ni mucho menos que deba montar una. Significa entrenar, en un entorno simulado y de bajo riesgo, las habilidades que cualquier persona necesita en el mundo del trabajo del siglo XXI: identificar oportunidades, organizar recursos, comunicar una propuesta y aceptar la posibilidad del fallo como parte del proceso.

El proyecto capstone que iniciamos en esta unidad y completamos en la Unidad 12 es la herramienta principal para ese entrenamiento. Cada equipo desarrollará a lo largo del curso un plan de empresa

propio, aplicando cada concepto teórico a un caso concreto que ellos mismos elijan.

BIBLIOGRAFÍA

1. Drucker, P. F. (2014). *Innovation and Entrepreneurship*. Routledge.
2. Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley.
3. Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.
4. Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (BOE-A-2022-5521).
5. Azoulay, P. et al. (2020). *Age and High-Growth Entrepreneurship*. American Economic Review: Insights, 2(1).

02

Tipos de empresas y su organización

Una vez clara la idea, la siguiente decisión es práctica y cara de deshacer: dónde montar la empresa, qué tamaño darle y bajo qué forma jurídica registrarla.

DURACIÓN

6 sesiones · 1,5 semanas

CONCEPTOS CLAVE

localización empresarial ·
dimensión de la empresa · forma
jurídica · autónomo · sociedad
limitada · cooperativa

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Identificar los principales factores de localización empresarial y aplicarlos a un caso real.
- Distinguir los tramos de dimensión empresarial según los criterios de la Unión Europea.
- Reconocer las formas jurídicas más comunes en España y sus implicaciones de responsabilidad, capital y fiscalidad.
- Argumentar la elección de una forma jurídica concreta para el proyecto capstone.

Toda persona emprendedora se enfrenta antes de poner el primer euro a tres decisiones operativas que después son caras o imposibles de deshacer: dónde montar la empresa, qué tamaño se va a dar de salida y bajo qué forma jurídica se va a constituir. No son decisiones románticas como en la unidad anterior; son decisiones técnicas que determinan cuánto se paga en impuestos, qué responsabilidad personal se asume y cómo se podrá crecer en el futuro.

La localización empresarial

Decidir dónde se ubica una empresa parece trivial cuando uno piensa en una *startup* digital que opera desde un ordenador portátil, pero deja de serlo en cuanto la actividad implica clientes presenciales, almacén, mano de obra cualificada o relaciones con la administración pública. La localización es lo que el currículo llama un *factor de coste hundido*: una vez decidida, cambiarla cuesta dinero, tiempo y, a veces, clientela.

Los factores principales que conviene analizar en una decisión de localización son seis:

- **Cercanía al cliente.** Una panadería necesita estar cerca de su barrio. Una empresa B2B puede operar desde cualquier parte si tiene una buena conexión a internet.
- **Cercanía a los proveedores y a los recursos.** Las industrias agroalimentarias se sitúan donde está la materia prima; una asesoría se sitúa donde están sus clientes empresariales.
- **Coste del suelo y del local.** Madrid centro y Vigo polígono industrial no son la misma decisión, ni siquiera para el mismo

tipo de actividad.

- **Disponibilidad de mano de obra cualificada.** Un equipo de desarrollo encuentra perfiles más fácilmente en Barcelona o Valencia que en una capital de provincia pequeña.
- **Infraestructura y comunicaciones.** Acceso a autopistas, puertos, aeropuertos, fibra óptica.
- **Marco fiscal y administrativo.** Cada comunidad autónoma tiene sus propias bonificaciones a la creación de empresa; algunas zonas (Canarias, Ceuta, Melilla, ZEC) tienen regímenes fiscales específicos que conviene conocer.

CONCEPTO CLAVE

Factores de localización

Los factores de localización son las variables que una persona emprendedora valora antes de decidir dónde ubicar su empresa. Tradicionalmente se agrupan en factores de coste (suelo, mano de obra, transporte), factores de mercado (cercanía al cliente, competencia local) y factores externos (infraestructura, marco fiscal, calidad de vida).

La dimensión de la empresa

La forma estándar de medir el tamaño de una empresa en la Unión Europea procede de la **Recomendación 2003/361/CE**, que combina tres criterios: número de personas empleadas, volumen de facturación anual y total de balance. Para clasificar a una empresa en un tramo basta con que cumpla el criterio de plantilla y, además, uno de los dos criterios financieros.

TIPO	PLANTILLA	FACTURACIÓN ANUAL	BALANCE ANUAL
Microempresa	< 10 personas	≤ 2 M €	≤ 2 M €
Pequeña	< 50 personas	≤ 10 M €	≤ 10 M €
Mediana	< 250 personas	≤ 50 M €	≤ 43 M €
Grande	≥ 250 personas	> 50 M €	> 43 M €

Aunque parezca un detalle administrativo, esta clasificación condiciona muchas cosas en la práctica empresarial española: el acceso a líneas específicas de financiación pública (ENISA, ICO), las bonificaciones a la contratación, las obligaciones contables (formato del balance, auditoría obligatoria a partir de cierta dimensión) y los plazos de pago a proveedores que la administración exige cumplir.

En España, **el 99,8% de las empresas son pymes** —micro, pequeñas o medianas—, y de ellas la inmensa mayoría son microempresas con menos de diez personas. La narrativa de las

grandes corporaciones que dominan el imaginario público es estadísticamente atípica: el ecosistema productivo real está hecho de proyectos pequeños.

La forma jurídica

Decidir bajo qué forma jurídica registrar una empresa es, en la práctica, decidir tres cosas a la vez: cuánta responsabilidad personal asume la persona emprendedora frente a las deudas del proyecto, cuánto capital inicial hace falta y bajo qué régimen fiscal va a tributar. La elección no es trivial y conviene revisarla con asesoramiento profesional, pero sí se pueden identificar las cinco formas más habituales en España.

Autónomo (empresario individual)

Es la fórmula más rápida y barata para empezar. No requiere capital mínimo, los trámites se resuelven en pocos días y la fiscalidad va por el IRPF como cualquier otra persona física. La contrapartida es seria: la responsabilidad es **ilimitada**, lo que significa que las deudas del negocio responden con todo el patrimonio personal del autónomo, presente y futuro.

Existe la figura del *autónomo de responsabilidad limitada* (LERL), que protege la vivienda habitual hasta cierto valor, pero el resto del patrimonio queda igualmente expuesto.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL)

Es la forma jurídica más extendida entre las pymes españolas, y por una razón: limita la responsabilidad de los socios al capital aportado. Si el negocio quiebra, los socios pierden lo invertido pero

no más. El capital mínimo es de **3.000 €** desembolsados desde el momento de constitución, dividido en participaciones no cotizables.

La SL tributa por el Impuesto de Sociedades (tipo general 25%, reducido al 23% para pymes en los primeros tramos y existen tipos más bajos para empresas de nueva creación durante los dos primeros ejercicios con beneficios).

Sociedad Anónima (SA)

Tiene la misma lógica que la SL pero pensada para empresas de mayor dimensión y, sobre todo, para empresas que pretenden captar capital de muchos inversores o cotizar en bolsa. Capital mínimo: **60.000 €**, dividido en acciones libremente transmisibles.

La gobernanza es más rígida (junta general, consejo de administración con composición regulada) y la fiscalidad es la misma del Impuesto de Sociedades.

En la práctica, una pyme española prácticamente nunca elige SA salvo que tenga la intención clara de captar capital externo o cotizar.

Cooperativa

La cooperativa es una sociedad cuya finalidad es **satisfacer las necesidades de sus socios**, no remunerar al capital. Cada socio tiene un voto independientemente del capital aportado (regla *un socio, un voto*), y los excedentes se reparten en proporción al uso o al trabajo realizado, no al capital. Hay cooperativas de trabajo asociado, de consumo, agrarias, de viviendas, de servicios y de crédito.

Su fiscalidad es la del Impuesto de Sociedades pero con un tipo reducido del **20%** (10% para las cooperativas especialmente protegidas), reflejando que el legislador considera la cooperativa como una herramienta de cohesión social.

Sociedad Limitada Unipersonal (SLU)

Es una variante de la SL que permite a una sola persona constituir la sociedad sin necesidad de buscar socios. Hereda todas las ventajas de la SL (responsabilidad limitada, fiscalidad de Sociedades) y se ha popularizado entre profesionales que quieren proteger su patrimonio personal sin compartir control con nadie más.

EJEMPLO PRÁCTICO

Cuándo conviene cada forma

Imagina tres proyectos: una persona que monta una academia de inglés sola en su barrio, dos hermanas que abren un restaurante con 50.000 € ahorrados y diez ingenieros que fundan una *startup* que aspira a captar millones de financiación. La primera probablemente empezará como autónoma; las hermanas casi seguro constituirán una SL; los ingenieros se irán a una SL al principio y, si todo va bien, transformarán en SA en cuanto entre el primer fondo de inversión. La forma jurídica no es una decisión moral —es un traje técnico que se elige según el cuerpo del proyecto.

Criterios para elegir forma jurídica

Lo que se decide cuando se elige forma jurídica es un *paquete* de seis variables a la vez:

1. **Responsabilidad.** ¿Estás dispuesto a responder con tu patrimonio personal? Si no, descarta autónomo.
2. **Capital inicial disponible.** Si tienes menos de 3.000 €, autónomo. Si tienes 3.000-60.000 €, SL. Si tienes más y aspiras a captar inversión, SA.
3. **Número de personas que participan.** Si estás solo, autónomo o SLU. Si sois pocos socios con confianza, SL. Si vais a tener decenas de socios, SA o cooperativa.
4. **Fiscalidad esperada.** El IRPF es progresivo (te penaliza si ganas mucho); el Impuesto de Sociedades es plano (mejor si los beneficios crecen). Hay un punto de cruce alrededor de los 40.000-50.000 € de beneficio donde compensa cambiar.
5. **Imagen y credibilidad.** Algunos clientes corporativos no contratan con autónomos. Una SL transmite más solvencia.
6. **Flexibilidad de salida.** Vender una SL requiere notario y registro; vender acciones de SA es trivial; transmitir una cooperativa es difícil porque el control no se compra.

Conviene siempre **consultar con un asesor fiscal** antes de constituir nada. La diferencia entre acertar y equivocarse en estas seis variables, multiplicada por los años de funcionamiento de la empresa, suma fácilmente miles de euros y, en algunos casos, el patrimonio familiar.

Conexión con el proyecto capstone

A estas alturas del curso, cada equipo del proyecto capstone tiene ya una idea inicial de negocio (Unidad 1) y debe decidir, antes de avanzar, dos cosas: dónde ubicaría su empresa si fuese real y qué forma jurídica le daría. La actividad de cierre de esta unidad consiste precisamente en justificar esas dos decisiones por escrito, aplicando los seis criterios anteriores. Es una decisión que después condicionará el plan financiero (Unidad 9) y el plan de empresa final (Unidad 12).

BIBLIOGRAFÍA

1. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada).
3. Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
4. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
5. Directorio Central de Empresas (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística — datos sobre la composición del tejido empresarial español.

03

El entorno empresarial y las estrategias

Una empresa nunca opera en el vacío. La rodean clientes, proveedores, competidores, leyes, ciclos económicos, tecnología y valores sociales que cambian. Saber leer ese entorno —y reaccionar— es la diferencia entre adaptarse y desaparecer.

DURACIÓN

7 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

microentorno · macroentorno ·
PESTEL · responsabilidad social
corporativa · DAFO · matriz de
Ansoff

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Distinguir el microentorno del macroentorno y reconocer los actores principales de cada uno.
- Aplicar el análisis PESTEL a un caso real para identificar oportunidades y amenazas.
- Comprender la responsabilidad social corporativa como un eje de la gestión empresarial moderna y conectarla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Construir una matriz DAFO para un proyecto empresarial concreto.
- Diferenciar las cuatro estrategias clásicas de la matriz de Ansoff y argumentar cuál encaja mejor en cada situación.

Cerramos el Bloque A con la unidad que el currículo dedica al *entorno empresarial*. Después de pensar en la persona emprendedora (Unidad 1) y de decidir dónde y cómo registrar la empresa (Unidad 2), toca mirar hacia fuera: qué rodea a la empresa, qué fuerzas la condicionan y qué herramientas tiene para anticiparse o responder. Es la primera unidad del curso que requiere pensar estratégicamente, no solo operacionalmente.

El entorno empresarial: dos capas

El entorno de una empresa se descompone en dos capas que se influyen mutuamente pero que conviene analizar por separado. La primera, el **microentorno**, está formada por los actores con los que la empresa interactúa directamente y de forma frecuente: clientes, proveedores, competidores, intermediarios y, en menor medida, los productos sustitutivos. Sobre ellos la empresa puede actuar: puede negociar con un proveedor, puede fidelizar a un cliente, puede atacar a un competidor con un nuevo producto.

La segunda capa, el **macroentorno**, está formada por las fuerzas amplias que afectan a todas las empresas de un mismo territorio o sector y sobre las que la empresa, individualmente, no puede influir: la coyuntura económica, los ciclos demográficos, los marcos legales, el clima cultural, los avances tecnológicos. Sobre el macroentorno solo cabe **observar y anticipar**, no negociar.

La trampa habitual al analizar el entorno es centrarse solo en la primera capa, donde la información es accesible y los efectos se sienten en plazos cortos, y descuidar la segunda, donde se gestan los cambios estructurales. Las empresas que sobreviven cambios

profundos del macroentorno —digitalización, transición ecológica, envejecimiento poblacional— suelen ser las que llevaban años observándolo.

El microentorno: cinco fuerzas inmediatas

El analista más conocido del microentorno es **Michael Porter**, que en 1979 publicó en *Harvard Business Review* su célebre marco de las cinco fuerzas competitivas. El marco se utilizará en profundidad en la Unidad 12 para el análisis de viabilidad del proyecto capstone, pero conviene conocer ya sus cinco vértices:

1. **El poder de negociación de los clientes.** Cuanto más fácil sea para un cliente comparar y cambiar de proveedor, mayor presión a la baja sobre los precios.
2. **El poder de negociación de los proveedores.** Si los proveedores son pocos y los productos son críticos, fijan ellos las condiciones.
3. **La amenaza de nuevos entrantes.** Cuanto más bajas sean las barreras de entrada (capital, regulación, marca, *know-how*), más probable es que aparezcan competidores nuevos.
4. **La amenaza de productos sustitutivos.** No siempre se compite con quien fabrica lo mismo; a veces el sustitutivo viene de otro sector (la videoconferencia compitió con el sector aéreo durante la pandemia).
5. **La rivalidad entre competidores existentes.** Mercados maduros con muchos competidores parecidos tienden a la guerra de precios; mercados emergentes con pocos competidores diferenciados toleran márgenes más altos.

El macroentorno: análisis PESTEL

La herramienta estándar para mapear el macroentorno es el análisis **PESTEL**, formulado originalmente por Francis J. Aguilar en 1967 con cuatro dimensiones (PEST) y ampliado posteriormente con dos más. Las seis dimensiones son:

DIMENSIÓN	QUÉ INCLUYE	EJEMPLOS DE VARIABLES
P olítica	Estabilidad institucional, política fiscal, comercio exterior	Cambios de gobierno, aranceles, política industrial
E conómica	Coyuntura macro, inflación, tipos de interés, paro	Ciclo económico, poder adquisitivo, financiación disponible
S ocial	Demografía, valores, hábitos de consumo, salud	Envejecimiento, urbanización, sensibilidad al precio
T ecnológica	Innovación, automatización, digitalización	Inteligencia artificial, <i>e-commerce</i> , energía renovable
E cológica	Clima, sostenibilidad, recursos naturales	Transición energética, escasez hídrica, regulación de emisiones
L egal	Marcos normativos sectoriales, laborales, fiscales	Reformas laborales, protección de datos (RGPD), normativa LOMLOE

Aplicado correctamente, un análisis PESTEL no es una lista exhaustiva de factores, sino una **selección de las variables más relevantes** para la empresa concreta. Un *e-commerce* de moda y una explotación agrícola comparten el macroentorno español, pero las variables PESTEL que de verdad les afectan son distintas.

CONCEPTO CLAVE

Análisis PESTEL

PESTEL es un marco que clasifica los factores del macroentorno empresarial en seis dimensiones (Política, Económica, Social, Tecnológica, Ecológica, Legal). Se utiliza para identificar oportunidades y amenazas que la empresa debe vigilar pero que no puede modificar individualmente. La salida típica de un PESTEL no es un informe largo, sino una lista priorizada de tres a cinco factores críticos para el plan estratégico.

Responsabilidad social corporativa, ODS e inclusión

El RD 243/2022 sitúa la **responsabilidad social corporativa** (RSC) como un eje transversal de la asignatura, no como un capítulo aparte. La idea es que el alumnado entienda la empresa moderna como un actor que produce valor económico y tiene impacto en su entorno —ambiental, social, laboral— y que esa segunda dimensión es objeto de gestión, no un *plus* opcional.

La RSC se materializa en tres ámbitos:

- **Económico.** Más allá de la rentabilidad, la empresa responsable cumple con sus obligaciones fiscales, paga a proveedores en plazo y reinvierte parte de sus beneficios en el territorio.
- **Social.** Garantiza condiciones laborales dignas, fomenta la formación, respeta los derechos de los trabajadores y mantiene relaciones honestas con clientes, comunidades y administraciones.
- **Ambiental.** Mide su huella, reduce emisiones, gestiona residuos y diseña productos pensando en su ciclo de vida completo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015 las Naciones Unidas aprobaron la **Agenda 2030** y sus 17 *Objetivos de Desarrollo Sostenible* (ODS), un marco común que muchas empresas utilizan para estructurar sus políticas de RSC. Los ODS más recurrentes en el sector empresarial son:

- **ODS 5** — Igualdad de género
- **ODS 8** — Trabajo decente y crecimiento económico
- **ODS 9** — Industria, innovación e infraestructura
- **ODS 12** — Producción y consumo responsables
- **ODS 13** — Acción por el clima

No es obligatorio cubrir los 17 ODS. Lo razonable es que cada empresa identifique aquellos en los que su actividad genera más impacto —positivo o negativo— y construya su política de RSC alrededor.

Igualdad e inclusión en la empresa

La **Ley Orgánica 3/2007** establece la obligación legal de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Las empresas con plantilla superior a determinado tamaño deben tener un *plan de igualdad* registrado y publicar la *brecha salarial* anualmente. Más allá del cumplimiento normativo, las empresas competitivas modernas integran la inclusión —de género, edad, origen, discapacidad, identidad— como parte de su gestión de talento, no como un capítulo de cumplimiento.

El análisis DAFO

Una vez analizados el microentorno y el macroentorno, la empresa necesita una herramienta que **integre lo externo con lo interno**. Esa herramienta es el análisis DAFO (en inglés, SWOT), una matriz cuatro casillas que se ha convertido en el estándar de la planificación estratégica.

El DAFO cruza dos ejes: **interno vs. externo** y **positivo vs. negativo**. El resultado son cuatro casillas:

	INTERNAS	EXTERNAS
Positivas	Fortalezas — lo que hacemos bien	Oportunidades — fuerzas externas favorables
Negativas	Debilidades — lo que hacemos mal	Amenazas — fuerzas externas desfavorables

Lo importante de un DAFO no es rellenar las cuatro casillas; lo importante es **derivar acciones**. La técnica clásica para hacerlo es el *cruce DAFO*, que combina cada par de casillas para generar líneas de acción:

- **FO** (Fortalezas + Oportunidades): estrategias ofensivas, aprovechamos lo que tenemos para capturar oportunidades.
- **DO** (Debilidades + Oportunidades): estrategias de reorientación, corregimos debilidades para no perder oportunidades.
- **FA** (Fortalezas + Amenazas): estrategias defensivas, protegemos lo que tenemos.
- **DA** (Debilidades + Amenazas): estrategias de supervivencia, minimizamos riesgo en lo que somos vulnerables.

EJEMPLO PRÁCTICO

DAFO de una librería de barrio frente al e-commerce

Una librería de barrio analiza su situación. **Fortaleza:** equipo que conoce el catálogo y recomienda. **Debilidad:** precios menos competitivos que los grandes *marketplaces*. **Oportunidad:** creciente sensibilidad social por el comercio local. **Amenaza:** gigantes del *e-commerce* con descuentos agresivos. Un cruce FO posible: convertir la recomendación humana en un servicio diferenciador (clubs de lectura, recomendaciones personalizadas, eventos con autores). Un cruce DA posible: reducir stock muerto y especializarse en nichos donde el algoritmo recomendador no funciona bien.

Estrategias empresariales: la matriz de Ansoff

Para cerrar el análisis estratégico, conviene conocer la herramienta que **Igor Ansoff** publicó en 1957 y que sigue siendo el marco más usado para clasificar estrategias de crecimiento. La matriz de Ansoff cruza dos variables —productos (existentes vs. nuevos) y mercados (existentes vs. nuevos)— y genera cuatro estrategias posibles:

1. **Penetración de mercado.** Vender más del mismo producto en el mismo mercado. La estrategia más segura: aprovechar lo que ya conocemos. Ejemplo: una panadería que abre un horario nocturno para captar más clientes del mismo barrio.
2. **Desarrollo de producto.** Vender productos nuevos a clientes que ya tenemos. Ejemplo: la misma panadería que empieza a vender bocadillos preparados a sus clientes habituales.
3. **Desarrollo de mercado.** Vender los productos que ya hacemos a clientes nuevos. Ejemplo: la panadería que distribuye su pan a tiendas de otros barrios.
4. **Diversificación.** Productos nuevos en mercados nuevos. La más arriesgada y la que más capital y conocimiento exige. Ejemplo: la panadería que monta un negocio de catering para empresas.

La regla práctica es que **el riesgo crece de izquierda a derecha y de arriba abajo**: penetrar es más seguro que diversificar, y desarrollar productos para clientes conocidos es más seguro que desarrollar mercados nuevos. Las empresas pequeñas suelen empezar por penetración; las maduras se ven empujadas a diversificar cuando su mercado original satura.

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo del proyecto capstone debe terminar esta unidad con tres entregables: un **PESTEL** acotado a tres factores críticos, un **DAFO** completo de su proyecto y, derivada del DAFO, una **estrategia inicial** clasificada según Ansoff. Estos tres documentos serán el punto de partida del análisis del modelo de negocio que empieza en la Unidad 4.

BIBLIOGRAFÍA

1. Porter, M. E. (1979). *How Competitive Forces Shape Strategy*. Harvard Business Review, 57(2).
2. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
3. Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the Business Environment*. Macmillan.
4. Ansoff, H. I. (1957). *Strategies for Diversification*. Harvard Business Review, 35(5).
5. Naciones Unidas (2015). *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Resolución A/RES/70/1.
6. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

04

Modelos de negocio: concepto y evolución

Una empresa describe qué hace; un modelo de negocio describe cómo crea, entrega y captura valor. La diferencia parece pequeña hasta que intentas explicar a alguien por qué Spotify vende lo mismo que vendía una tienda de discos pero gana dinero de otra forma.

DURACIÓN

6 sesiones · 1,5 semanas

CONCEPTOS CLAVE

modelo de negocio · business
model canvas · propuesta de valor
· modelos innovadores · long tail ·
freemium

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Distinguir el concepto de empresa del concepto de modelo de negocio.
- Identificar las nueve áreas del Business Model Canvas y describir su contenido.
- Comparar modelos tradicionales con modelos innovadores nacidos en las últimas dos décadas.
- Reconocer cinco patrones de modelo de negocio recurrentes (long tail, freemium, multiplataforma, suscripción, marketplace).
- Aplicar el BMC al proyecto capstone para representar visualmente su modelo.

Abrimos el Bloque C del currículo —el más extenso de la asignatura— con la herramienta que mejor sintetiza la lógica empresarial moderna: el *modelo de negocio*. Hasta esta unidad, el curso ha ido construyendo el contexto (persona emprendedora, forma jurídica, entorno) sin entrar en la pregunta central que el RD 243/2022 sitúa en el corazón de la materia: ¿cómo decide una empresa qué ofrece, a quién, por qué canal y a cambio de qué? La respuesta a esa pregunta —cuando es coherente, viable y diferenciable— es lo que llamamos un modelo de negocio.

Empresa vs. modelo de negocio

El error más extendido al hablar de modelos de negocio es confundirlos con la actividad de la empresa. *Una panadería* describe qué hace: vende pan. *Un servicio de suscripción mensual de pan artesano entregado en casa* describe cómo lo hace, a quién, por qué canal y a cambio de qué pago recurrente. Esto último es el modelo de negocio.

La distinción importa porque dos empresas pueden vender exactamente el mismo producto y operar con modelos de negocio radicalmente distintos. Spotify y la antigua tienda de discos venden música; FNAC y Wallapop venden libros. Pero los flujos de ingresos, las relaciones con los clientes, las propuestas de valor y los costes son tan distintos que las decisiones de gestión no tienen casi nada que ver.

CONCEPTO CLAVE

Modelo de negocio

Un modelo de negocio es la descripción de cómo una empresa crea, entrega y captura valor. Crea valor cuando produce algo útil; lo entrega cuando consigue que llegue al cliente; y lo captura cuando obtiene a cambio una contrapartida —monetaria o no— que cubre sus costes con margen suficiente. Las tres acciones tienen que estar alineadas: una empresa que crea mucho valor pero no lo captura es una organización benéfica, no una empresa.

El Business Model Canvas

El marco más extendido para representar visualmente un modelo de negocio es el **Business Model Canvas** (BMC), publicado por Alexander Osterwalder y Yves Pigneur en *Business Model Generation* (2010). Es una matriz de nueve áreas que se distribuyen sobre un único folio, lo que obliga a sintetizar y a forzar coherencias que en un documento largo pasan inadvertidas.

Las nueve áreas se ordenan así:

BLOQUE	ÁREA	PREGUNTA QUE RESPONDE
1	Segmentos de clientes	¿Para quién creamos valor?

2	Propuesta de valor	¿Qué problema resolvemos o qué necesidad cubrimos?
3	Canales	¿Por qué canales llega nuestra propuesta al cliente?
4	Relaciones con clientes	¿Qué tipo de relación mantenemos con cada segmento?
5	Fuentes de ingresos	¿Cómo y por qué nos pagan?
6	Recursos clave	¿Qué recursos críticos necesitamos para entregar la propuesta?
7	Actividades clave	¿Qué hacemos día a día que no podemos delegar?
8	Asociaciones clave	¿Quiénes son los aliados estratégicos sin los que no funcionaríamos?
9	Estructura de costes	¿En qué gastamos? ¿Qué costes son fijos y cuáles variables?

La regla de uso del BMC es simple: las cinco primeras áreas miran hacia el cliente (lo que la empresa ofrece y cobra) y las cuatro últimas miran hacia adentro (lo que la empresa hace y gasta). Un BMC equilibrado conecta visualmente cada bloque cliente con el bloque interno que lo soporta. Una propuesta de valor sin un recurso clave que la haga posible es marketing; un recurso clave sin propuesta de valor que lo aproveche es coste.

Modelos tradicionales vs. modelos innovadores

Los modelos de negocio empresariales clásicos —el comerciante que compra y revende, el fabricante que produce y vende a través de distribuidores, el profesional que cobra por horas— funcionaron durante décadas en mercados estables y predecibles. La revolución digital y la globalización rompieron esa estabilidad y abrieron espacio para modelos nuevos que solo eran viables con tecnologías y escalas recientes.

La diferencia clave entre tradicional e innovador no está en el sector (también hay restaurantes innovadores y *startups* tradicionales), sino en cómo se responde a tres preguntas:

- ¿La propuesta de valor depende de **escala digital** que era imposible hace veinte años?
- ¿Las **fuentes de ingresos** son recurrentes en lugar de transaccionales?
- ¿Los **canales** son automatizados, sin coste marginal por cliente adicional?

Cuando la respuesta a las tres es afirmativa, estamos casi siempre ante un modelo innovador.

Cinco patrones recurrentes

La literatura empresarial ha identificado decenas de patrones de modelo de negocio. Estos cinco son los que más conviene conocer:

Long tail

Concepto formulado por Chris Anderson en 2006: vender pequeñas cantidades de una variedad enorme de productos, en lugar de grandes cantidades de pocos productos. Solo es viable cuando el coste de almacenamiento y distribución se acerca a cero —es decir, en negocios digitales como Amazon (libros), Spotify (música) o Netflix (catálogo). Anderson observó que la suma de las ventas de los productos *menos populares* puede igualar o superar la suma de los *más populares*, y que las plataformas que aprovechan esa cola larga capturan un mercado que las tiendas físicas, limitadas por el espacio, no podían servir.

Freemium

Una versión básica del producto se ofrece gratis y una versión completa se cobra. La gracia es que el usuario gratuito tiene un coste marginal cercano a cero (servicio digital escalable) y, además, hace publicidad orgánica del producto a su entorno. Spotify, Dropbox, LinkedIn o Notion son ejemplos canónicos. El truco está en encontrar la línea entre lo que se da gratis (suficiente para enganchar pero no para resolver el problema serio) y lo que se cobra (lo que un cliente comprometido necesita).

Multiplataforma

Un negocio que conecta dos o más grupos de usuarios distintos y crea valor a la vez para cada uno —pero solo si ambos están presentes—. El ejemplo arquetípico es la tarjeta de crédito (Visa conecta consumidores con comercios), pero también lo son YouTube (creadores y espectadores), eBay (compradores y

vendedores) o LinkedIn (profesionales y reclutadores). El reto principal es el problema del **huevo y la gallina**: hacen falta los dos lados a la vez para que el modelo funcione.

Suscripción

El cliente paga periódicamente —mensualmente, anualmente— a cambio de acceso continuo al producto o servicio. Sustituye una compra puntual por una relación financiera estable. La gran ventaja para la empresa es la **previsibilidad de ingresos**, que facilita planificación e inversión. Para el cliente, suaviza el desembolso y suele incluir mejoras automáticas. Netflix, Spotify, Adobe Creative Cloud, gimnasios y los carísimos *software* B2B son todos suscripciones.

Marketplace

La empresa no produce ni vende; conecta a quienes producen con quienes compran y se queda con una comisión por cada transacción. El operador del *marketplace* invierte en confianza —reseñas, sistemas de pago seguros, mediación de conflictos— y en tráfico —SEO, marketing—, pero no en inventario. Wallapop, Airbnb, Uber, Etsy o el propio Amazon Marketplace funcionan así. La trampa es que un *marketplace* sin liquidez (sin volumen de oferta y demanda) no funciona, así que escalar es caro al principio.

EJEMPLO PRÁCTICO

Cómo Netflix mutó dos veces de modelo

Netflix empezó en 1997 como un servicio de alquiler de DVDs por correo: un modelo *transaccional* tradicional. Hacia 2007 mutó a un servicio de **suscripción streaming**: el cliente pagaba mensualmente por acceso al catálogo y el coste marginal por usuario adicional era casi cero. Hacia 2013 dio el segundo salto: empezó a producir contenido propio, convirtiéndose en una **productora vertical** que ya no dependía de las licencias de los grandes estudios. Cada salto fue un cambio de modelo de negocio —no de producto—, y cada uno descolocó a competidores que no habían visto el cambio venir. Blockbuster, que vendía exactamente la misma película por exactamente el mismo precio, quebró en 2010.

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo del proyecto capstone debe terminar esta unidad con dos entregables: un **Business Model Canvas** completo de su proyecto, en formato visual sobre una sola página, y una **clasificación** del modelo según los cinco patrones anteriores (o argumentar por qué no encaja en ninguno y proponer un patrón alternativo). En la próxima unidad usaremos el BMC como base

para profundizar en el diseño creativo: cómo se generan ideas para cada bloque y cómo se valida si la propuesta de valor encaja realmente con el cliente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley.
2. Anderson, C. (2006). *The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More*. Hyperion.
3. Anderson, C. (2009). *Free: The Future of a Radical Price*. Hyperion.
4. Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma*. Harvard Business School Press.
5. Eisenmann, T., Parker, G. y Van Alstyne, M. W. (2006). *Strategies for Two-Sided Markets*. Harvard Business Review, 84(10).

05

Diseño creativo de modelos de negocio

Tener un modelo de negocio sobre el papel no garantiza que funcione. Antes de construir, hace falta entender al cliente, generar ideas divergentes y traducirlas a algo que se pueda enseñar y refinar.

DURACIÓN

6 sesiones · 1,5 semanas

CONCEPTOS CLAVE

mapa de empatía · neuromarketing
· divergencia y convergencia ·
visual thinking · ideación

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Aplicar el mapa de empatía para describir profundamente al cliente objetivo.
- Distinguir las fases de divergencia y convergencia en un proceso creativo.
- Conducir una sesión de ideación con técnicas básicas (brainwriting, SCAMPER).
- Sintetizar ideas complejas con visual thinking.
- Iterar el Business Model Canvas a partir de las ideas generadas.

En la unidad anterior aprendimos a *describir* un modelo de negocio con la ayuda del Business Model Canvas. En esta toca aprender a *diseñarlo*: cómo se generan ideas para cada bloque, cómo se valida si la propuesta de valor encaja realmente con quien queremos servir y cómo se traduce todo eso a algo lo bastante visual como para enseñarlo a un equipo, a un mentor o a un inversor sin abrir un documento de cuarenta páginas.

Empezar por el cliente: el mapa de empatía

El error clásico al diseñar un modelo de negocio es empezar por la idea —“vamos a hacer una *app* para X”— en lugar de empezar por el cliente. La consecuencia es predecible: equipos que invierten meses construyendo algo técnicamente bonito que nadie quiere comprar. Para evitarlo, las metodologías modernas de diseño empresarial empiezan por una pregunta más antigua: *¿quién es exactamente la persona a la que pretendemos servir y qué le pasa por la cabeza cuando tiene el problema que queremos resolver?*

La herramienta estándar para responder esa pregunta es el **mapa de empatía**, popularizado por la consultora XPLANE en 2009 y ampliamente adoptado tanto en *design thinking* como en metodologías Lean. Es una plantilla de seis cuadrantes que se rellena pensando en una persona concreta —no un segmento abstracto— de la audiencia objetivo:

- **Qué piensa y qué siente.** Sus motivaciones, preocupaciones, aspiraciones.
- **Qué oye.** Lo que le dicen amigos, familia, jefes, redes sociales, influencers.

- **Qué ve.** Su entorno físico, sus referentes, lo que percibe en el mercado.
- **Qué dice y qué hace.** Su comportamiento observable, su discurso público.
- **Qué le duele.** Frustraciones, miedos, obstáculos.
- **Qué gana.** Necesidades reales, deseos, métricas de éxito personales.

El mapa de empatía bien hecho no se rellena en cinco minutos en una pizarra; se construye después de hablar con personas reales del segmento objetivo. La diferencia entre un mapa que sirve y uno que no es la cantidad de campo —entrevistas, observación, conversaciones informales— que hay detrás.

CONCEPTO CLAVE

Mapa de empatía

El mapa de empatía es una herramienta visual que sintetiza, en seis cuadrantes, lo que un cliente ideal piensa, siente, oye, ve, dice, hace, sufre y gana. Su utilidad principal no es decorar una presentación, sino forzar al equipo a salir de la oficina y obtener información de campo antes de invertir tiempo y dinero en construir el producto. Una buena regla práctica: si tu mapa de empatía solo contiene cosas que ya sabías antes de entrevistar a nadie, no has aprendido nada y tienes que repetir el ejercicio.

Neuromarketing y tendencias de promoción

El **neuromarketing** estudia cómo el cerebro humano responde a los estímulos comerciales utilizando técnicas de neurociencia (resonancia magnética, *eye tracking*, electroencefalografía). Sus hallazgos principales han desplazado conclusiones que el marketing clásico daba por buenas:

- Las decisiones de compra son **mayoritariamente emocionales**, no racionales. La razón aparece después para justificar lo que ya estaba decidido.
- La **atención del cerebro a los anuncios** dura entre tres y siete segundos. Los formatos largos solo funcionan si enganchan en el primer segundo.
- El **dolor de pagar** está asociado a la región cerebral que también procesa el dolor físico. Los modelos de negocio que difuminan ese dolor —pagos automáticos, suscripciones, *one-click* checkout— reducen la fricción de compra de forma medible.

Conviene presentar el neuromarketing en aula con prudencia: una parte de su literatura de divulgación se ha popularizado más por su capacidad de venderse en ponencias TED que por su solidez metodológica. Aun así, los principios básicos —el peso de la emoción, la importancia de los primeros segundos, la fricción del pago— son hoy ampliamente aceptados.

Creatividad: divergencia y convergencia

El proceso creativo aplicado al diseño empresarial se descompone en dos fases que el equipo debe saber separar mentalmente para no estropear ninguna de las dos.

La **fase divergente** consiste en generar la mayor cantidad posible de ideas, sin filtros ni juicios. La regla es simple y antigua: la cantidad genera calidad, porque las ideas mediocres son el material en bruto del que después emerge la idea brillante. Las técnicas clásicas para esta fase son el *brainstorming*, el *brainwriting* (cada participante escribe ideas en silencio antes de compartirlas, lo que evita que las voces dominantes condicionen al grupo) y el método **SCAMPER**, que aplica siete verbos a una idea inicial para generar variaciones: Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Para otros usos, Eliminar, Reordenar.

La **fase convergente** consiste en filtrar, agrupar y elegir. Aquí el juicio crítico es bienvenido. Las técnicas habituales son el voto puntuado (cada participante reparte puntos entre las ideas que más le interesan), las matrices de evaluación (cada idea se puntúa en ejes como impacto, viabilidad, coste) y la priorización por valor frente a esfuerzo.

El error que arruina sesiones creativas es **mezclar las dos fases**. Cuando alguien dice “esa idea no funcionará porque...” durante la fase divergente, el grupo deja de proponer ideas arriesgadas y se queda en lo seguro. La regla básica de cualquier facilitador competente es decretar y proteger la separación.

Visual thinking: pensar dibujando

El **visual thinking** —pensamiento visual— es la disciplina que defiende que entender un problema complejo se hace más rápido y más profundamente cuando se dibuja que cuando se escribe. La afirmación tiene base neurológica: el cerebro procesa información visual treinta veces más rápido que información textual. La práctica consiste en traducir ideas, conversaciones o conceptos a diagramas, mapas mentales, *sketches*, *storyboards* o *journeys*.

Aplicado al diseño de modelos de negocio, el visual thinking tiene tres usos típicos:

1. **Mapas de proceso del cliente** (*customer journey*): se dibuja paso a paso lo que hace un cliente desde que detecta una necesidad hasta que recibe el servicio. Suele revelar puntos de fricción que en una descripción textual pasan inadvertidos.
2. **Modelos visuales de negocio**: el propio Business Model Canvas es visual thinking aplicado al modelo de negocio.
3. **Storyboards de propuesta de valor**: viñetas que cuentan en cuatro o seis cuadros la historia del problema y de cómo nuestro producto lo resuelve.

No hace falta saber dibujar bien. Un *sketch* feo entendido es siempre superior a un texto bonito ignorado.

Iteración del Business Model Canvas

Las herramientas anteriores —mapa de empatía, ideación divergente y convergente, visual thinking— se utilizan para **iterar el Business Model Canvas** que cada equipo construyó en la Unidad 4. La iteración no es un acto único: es un ciclo que se repite varias veces durante el diseño. Una secuencia razonable para una sesión de iteración:

1. Entrevistar a tres clientes potenciales y actualizar el **mapa de empatía**.
2. Identificar qué bloque del BMC actual no encaja con el mapa de empatía actualizado.
3. Generar diez alternativas para ese bloque (fase divergente).
4. Elegir las dos o tres más prometedoras (fase convergente).
5. Reescribir el bloque del BMC con la alternativa elegida y comprobar coherencia con el resto.

EJEMPLO PRÁCTICO

Cuando una sesión de ideación cambia toda la propuesta de valor

Un equipo del capstone diseña una *app* para que adolescentes registren sus emociones diarias. Después de tres entrevistas con la audiencia objetivo (mapa de empatía), descubre que ninguno de los entrevistados querría una *app* —les resulta una intrusión más en una vida ya saturada de pantallas— pero que todos pasan tiempo escribiendo en cuadernos físicos. La sesión de ideación que sigue genera veinte alternativas; el equipo elige convertir el producto en un cuaderno de papel con un sistema de etiquetado y un compañero digital opcional. La propuesta de valor original (“registrar emociones”) sobrevive; el canal y los recursos clave cambian por completo. Este giro —que en metodología Lean Startup se llama *pivote*— es exactamente lo que las iteraciones tempranas pretenden facilitar.

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo cierra esta unidad con una **iteración 2.0** de su Business Model Canvas: el de la Unidad 4 después de haber pasado por entrevistas con tres clientes potenciales, una sesión de ideación facilitada con su grupo y una representación visual del *customer*

journey. La diferencia entre el BMC inicial y el iterado debe ser visible —si después de tres sesiones nada ha cambiado, el equipo no ha hecho el trabajo de campo o ha mezclado las fases divergente y convergente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. y Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Wiley.
2. XPLANE (2009). *Empathy Map Canvas*. Disponible en xplane.com.
3. Lindstrom, M. (2008). *Buyology: Truth and Lies About Why We Buy*. Doubleday.
4. Osborn, A. F. (1953). *Applied Imagination*. Charles Scribner's Sons.
5. Roam, D. (2008). *The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures*. Portfolio.
6. Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.

06

La función comercial y el marketing

Una empresa que produce bien pero no consigue que su producto llegue al cliente correcto, al precio correcto y por el canal correcto, no existe económicamente. La función comercial cierra el circuito que todo lo demás solo prepara.

DURACIÓN

7 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

segmentación · propuesta de valor
· marketing mix · posicionamiento
· canales de distribución · fuentes de ingresos

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Segmentar un mercado objetivo aplicando criterios cuantitativos y cualitativos.
- Construir una propuesta de valor coherente con el segmento elegido.
- Diseñar el marketing mix (4P) para un producto o servicio concreto.
- Identificar los canales de distribución y comunicación más adecuados.
- Reconocer las fuentes de ingresos posibles y elegir un esquema de monetización.

Abrimos el Bloque B del currículo —dedicado a las áreas funcionales de la empresa— por la función comercial, que es la más visible para el cliente y, casi siempre, la primera que falla. Una empresa puede producir un buen producto, gestionar un equipo competente y financiarse sin estrés, pero si no consigue que el producto llegue a quien lo necesita, al precio correcto y a través del canal correcto, ningún esfuerzo en las otras áreas la salva. La función comercial cierra el circuito.

Segmentación de mercado

El primer error de quien empieza a comercializar un producto es **dirigirse a “todo el mundo”**. La realidad es que ninguna empresa, por grande que sea, puede atender de la misma manera a todos los públicos. Segmentar consiste en dividir el mercado total en grupos —segmentos— que comparten características relevantes y que se pueden atender con una estrategia comercial diferenciada.

Los criterios de segmentación más utilizados son cuatro:

- **Demográficos:** edad, género, nivel de ingresos, formación, ocupación, tamaño de hogar.
- **Geográficos:** país, comunidad, ciudad, barrio, urbano vs. rural.
- **Psicográficos:** estilo de vida, valores, intereses, opiniones.
- **Conductuales:** frecuencia de uso, lealtad a la marca, beneficios buscados, ocasión de uso.

Un segmento bien elegido cumple cuatro condiciones: tiene **tamaño suficiente** para ser rentable, es **identificable** (sabemos quiénes son), es **accesible** (sabemos cómo llegar) y es **diferente** del resto en

su respuesta a las acciones comerciales. Si dos supuestos segmentos responden igual a los mismos estímulos, son uno solo, no dos.

La propuesta de valor

Una vez elegido el segmento, hay que definir **qué le ofrecemos exactamente** y por qué eso es mejor que las alternativas que ya tiene. La propuesta de valor es la respuesta a la pregunta del cliente: *¿por qué debería comprarte a ti y no al de al lado?*

Una buena propuesta de valor cumple tres requisitos:

1. Resuelve un **problema real** que el segmento tiene y reconoce.
2. Lo resuelve de forma **diferente** o mejor que las alternativas existentes.
3. Es **demostrable**: se puede comunicar en una frase y verificar después de la compra.

La trampa habitual es confundir la propuesta de valor con la lista de características técnicas del producto. *Tenemos una pantalla OLED de 6,7 pulgadas* es una característica; *ves Netflix sin reflejos en el tren* es una propuesta de valor.

CONCEPTO CLAVE

Propuesta de valor

La propuesta de valor describe el conjunto de beneficios que una empresa ofrece a un segmento concreto de clientes. No es una descripción del producto, sino una promesa de **qué problema resuelve y cómo mejora la vida del cliente** comparado con las alternativas. Una propuesta de valor que puede aplicarse a cualquier empresa del sector —“calidad”, “buen servicio”, “precios competitivos”— no es propuesta de valor: es ruido.

El marketing mix: las 4P

El **marketing mix** es la combinación de variables que la empresa controla para ejecutar su estrategia comercial. La formulación clásica, propuesta por Jerome McCarthy en 1960 y popularizada por Philip Kotler, identifica cuatro variables —las célebres **4P**:

P	VARIABLE	DECISIONES QUE INCLUYE
Producto	Qué se vende	Diseño, calidad, gama, marca, garantía, embalaje, servicio postventa
Precio	Cuánto cuesta	Estrategia de precios, descuentos, formas de pago, condiciones de crédito

Plaza	Dónde se vende (distribución)	Canales, cobertura geográfica, inventario, transporte
Promoción	Cómo se comunica	Publicidad, <i>promotion</i> , relaciones públicas, venta personal, marketing digital

Las cuatro variables están interrelacionadas y deben ser **coherentes** entre sí. Un producto de gama alta vendido en un canal *low cost* a un precio bajo y comunicado con humor desenfadado genera disonancia. Un producto barato vendido como artículo de lujo confunde al cliente. La coherencia del *mix* importa tanto como el acierto en cada variable individual.

Canales de distribución y comunicación

Los **canales** son los medios físicos o digitales por los que un producto llega al cliente final, desde la fábrica o el almacén hasta su domicilio o su pantalla. El currículo distingue entre canales de **distribución** (por dónde fluye el producto) y canales de **comunicación** (por dónde fluye el mensaje), aunque en la economía digital las dos categorías se solapan: una tienda *online* es a la vez canal de distribución y canal de comunicación con el cliente.

Los canales habituales son cuatro:

- **Canal directo:** la empresa vende directamente al cliente final, sin intermediarios. Más control, más margen, más coste de gestión.
- **Canal corto:** un único intermediario entre el productor y el consumidor (típicamente, un detallista).

- **Canal largo:** dos o más intermediarios (mayorista + detallista, o más).
- **Canal digital:** *e-commerce* propio, *marketplaces*, *apps*, redes sociales con función comercial.

La elección del canal condiciona el resto del marketing mix: el precio en una tienda física no puede ser el mismo que en una tienda *online* sin coste de local, la comunicación en redes no se construye igual que en televisión y la propuesta de valor cambia según dónde se exhibe.

Fuentes de ingresos

La última pieza de la función comercial es decidir **cómo se cobra**. El currículo conecta este apartado con el bloque del Business Model Canvas dedicado a las fuentes de ingresos, y conviene reconocer al menos seis esquemas habituales:

1. **Venta unitaria.** El cliente paga una vez por una unidad de producto. Modelo de la mayor parte del comercio tradicional.
2. **Suscripción.** El cliente paga periódicamente por acceso continuo al producto o servicio.
3. **Pago por uso.** El cliente paga en función de cuánto consume (luz, agua, parking).
4. **Comisión.** Un intermediario cobra un porcentaje de cada transacción que facilita (tarjetas de crédito, *marketplaces*).
5. **Publicidad.** El producto principal es gratuito y el ingreso viene de terceros que pagan por acceder a la audiencia (Google, prensa gratuita, televisión en abierto).

6. **Licencia.** Un titular cede el uso de un activo (patente, software, derechos de autor, franquicia) a cambio de una contraprestación.

La elección no es exclusiva: muchas empresas combinan varios esquemas. Una panadería tradicional vive de venta unitaria pero puede añadir suscripción semanal a clientes habituales. Una *app* gratuita puede combinar publicidad con compras dentro de la aplicación.

EJEMPLO PRÁCTICO

Cómo Mercadona y Carrefour decidieron 4P diferentes

Las dos cadenas venden alimentación. Mercadona apostó hace décadas por **producto** simple (marca propia, surtido reducido, calidad consistente), **precio** estable sin promociones agresivas, **plaza** en barrios residenciales con tiendas medianas y **promoción** casi nula —su comunicación es prácticamente boca a boca y atención al cliente—. Carrefour optó por **producto** amplio (decenas de miles de referencias incluyendo electrónica, ropa, librería), **precio** con promociones intensivas semanales, **plaza** en hipermercados de extrarradio y **promoción** masiva en folletos, televisión y digital. Las dos estrategias funcionan porque el *mix* es coherente internamente. Mezclar ambos modelos produciría algo que no atrae a ningún segmento bien.

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo cierra esta unidad con tres entregables: un **mapa de segmentos** del mercado objetivo (con al menos dos segmentos identificados y uno priorizado), una **propuesta de valor escrita** en una frase para el segmento prioritario y un **marketing mix** desarrollado en una página con las decisiones concretas para las 4P. Estos entregables se incorporarán al plan de empresa final (Unidad 12).

BIBLIOGRAFÍA

1. Kotler, P. y Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15ª ed.). Pearson.
2. McCarthy, E. J. (1960). *Basic Marketing: A Managerial Approach*. Richard D. Irwin.
3. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. y Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Wiley.
4. Anderson, J. C., Narus, J. A. y Van Rossum, W. (2006). *Customer Value Propositions in Business Markets*. Harvard Business Review, 84(3).
5. Trout, J. y Ries, A. (2001). *Positioning: The Battle for Your Mind*. McGraw-Hill.

07

La función productiva

Producir bien no es producir mucho. Es producir lo que se vende, en el momento en que se vende, con el menor desperdicio posible. La diferencia entre eficacia y eficiencia se decide en esta función.

DURACIÓN

6 sesiones · 1,5 semanas

CONCEPTOS CLAVE

proceso productivo · eficiencia ·
productividad · costes fijos y
variables · punto muerto · lean

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Describir el proceso productivo de una empresa identificando entradas, transformación y salidas.
- Diferenciar eficacia, eficiencia y productividad y aplicar las tres a un caso real.
- Calcular costes fijos, costes variables y coste total.
- Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
- Reconocer los principios básicos de los sistemas Lean de producción.

La función productiva es la que **transforma recursos en producto**: lo que la empresa hace, día tras día, con sus máquinas, sus personas y su tiempo. Mientras la función comercial decide qué se vende y la función financiera decide cómo se paga, la productiva decide cómo se hace. En empresas industriales es el corazón del negocio; en empresas de servicios o digitales adopta otras formas —desarrollo de software, prestación del servicio, atención al cliente— pero conserva la misma lógica: combinar inputs para generar outputs con el menor desperdicio posible.

El proceso productivo

Todo proceso productivo tiene la misma estructura básica: **entradas (inputs), transformación y salidas (outputs)**. Las entradas son los recursos que la empresa adquiere: materias primas, energía, mano de obra, información, capital. La transformación es lo que la empresa hace con esos recursos —cocinar, ensamblar, programar, atender, transportar—. Las salidas son los productos o servicios entregados al cliente.

Los procesos productivos se clasifican habitualmente en cuatro tipos:

- **Producción por proyecto**: cada output es único (construcción de un edificio, desarrollo de un software a medida).
- **Producción por lotes**: se fabrican series limitadas de productos similares (panadería, taller artesanal).
- **Producción en cadena**: secuencia continua de operaciones idénticas (automoción, refinería).

- **Producción continua:** el proceso no se detiene (centrales eléctricas, suministro de agua).

Cada tipo exige un diseño organizativo distinto. Una panadería que decida fabricar pan en cadena pierde la flexibilidad que era su ventaja competitiva. Una refinería que intente producir por proyecto se hunde en costes de cambio.

Eficacia, eficiencia, productividad

Tres conceptos que se confunden a menudo y que conviene separar antes de avanzar:

- **Eficacia** es hacer lo correcto: alcanzar el objetivo. Una panadería eficaz consigue vender todo el pan que hornea.
- **Eficiencia** es hacerlo bien con pocos recursos: alcanzar el objetivo con el mínimo coste, tiempo o desperdicio. Una panadería eficiente consigue vender todo su pan utilizando la harina justa, sin merma.
- **Productividad** es la relación entre lo producido y los recursos consumidos. Si una panadería produce 200 panes con 4 trabajadores, su productividad por trabajador es 50 panes; si la otra produce 200 panes con 2 trabajadores, su productividad es 100. La segunda es más productiva.

La distinción importa porque maximizar una sin atender a la otra produce empresas perversas. Una empresa eficaz pero no eficiente quema recursos para llegar al resultado. Una empresa eficiente pero no eficaz hace impecablemente algo que no le sirve a nadie. Y una empresa productiva pero no eficaz produce mucho de lo que no se vende.

Estructura de costes

Para gestionar la función productiva hace falta entender cómo se comportan los costes. La distinción clave es entre **costes fijos** y **costes variables**:

- **Costes fijos (CF)**: no dependen del volumen de producción. La empresa los paga aunque venda cero unidades. Alquiler del local, sueldos del personal estructural, amortización de maquinaria, seguros.
- **Costes variables (CV)**: dependen directamente del volumen producido. Materias primas, energía consumida en la producción, comisiones por venta, embalajes.

El **coste total** es la suma de ambos: $CT = CF + CV$. Y el **coste medio o coste unitario** se obtiene dividiendo el coste total entre las unidades producidas: $CMe = CT / Q$.

Esta distinción es la base del análisis del **punto muerto**, que veremos a continuación, y también de las decisiones estratégicas de capacidad: una empresa con muchos costes fijos necesita vender mucho volumen para diluirlos; una con costes mayoritariamente variables tiene más flexibilidad pero menos apalancamiento operativo.

El punto muerto o umbral de rentabilidad

El **punto muerto** (también llamado *umbral de rentabilidad* o *break-even*) es el nivel de producción y ventas en el que los **ingresos totales** igualan a los **costes totales**. A partir de ese punto, cada unidad vendida genera beneficio; por debajo, la empresa pierde dinero.

La fórmula clásica del punto muerto en unidades es:

$$Q^* = CF / (P - CVu)$$

Donde:

- **CF** son los costes fijos totales del periodo.
- **P** es el precio de venta unitario.
- **CVu** es el coste variable unitario.
- **Q*** es el número de unidades a vender para empezar a ganar dinero.

El denominador $P - CVu$ se llama **margen de contribución unitario**: lo que cada unidad vendida aporta para cubrir los costes fijos. Si una panadería tiene $CF = 3.000 \text{ €/mes}$, vende cada barra a $P = 1,50 \text{ €}$ y el coste variable por barra es $CVu = 0,50 \text{ €}$, su punto muerto es $Q^* = 3.000 / (1,50 - 0,50) = 3.000$ barras al mes.

CONCEPTO CLAVE

Punto muerto

El punto muerto es el volumen de producción y ventas a partir del cual una empresa empieza a ganar dinero. Es una cifra fundamental para decidir si una idea de negocio es viable y para fijar objetivos comerciales realistas. Si las ventas previstas son muy inferiores al punto muerto, el plan no funciona aunque el producto sea bueno: o se baja el coste fijo, o se mejora el margen unitario, o se descarta el proyecto.

Sistemas Lean de producción

El sistema **Lean Manufacturing** —desarrollado por Toyota a partir de los años cincuenta y popularizado en occidente con el libro *The Machine That Changed the World* (1990)— ha redefinido la función productiva moderna. Su idea central es que la verdadera fuente de productividad no es producir más rápido, sino **eliminar desperdicio** (en japonés, *muda*) en cada paso del proceso.

Lean identifica siete tipos de desperdicio que conviene reducir o eliminar:

1. **Sobreproducción:** producir más de lo que se va a vender.
2. **Esperas:** tiempo en el que el material o la persona no está siendo utilizado productivamente.

3. **Transporte:** mover materiales más de lo necesario.
4. **Procesos innecesarios:** pasos que no añaden valor para el cliente.
5. **Inventario excesivo:** stock que ocupa espacio y capital sin aportar.
6. **Movimientos innecesarios:** gestos repetitivos del trabajador que se podrían eliminar.
7. **Defectos:** producto que hay que rehacer o desechar.

La aplicación práctica de Lean genera técnicas como **Just in Time** (producir solo lo que se necesita, cuando se necesita), **Kanban** (señalización visual del flujo de trabajo) o **Kaizen** (mejora continua a través de pequeños cambios incrementales propuestos por los propios trabajadores). Aunque nacieron en la fábrica, hoy se aplican en sectores tan distintos como hospitales, restaurantes, *startups* digitales y centros educativos.

EJEMPLO PRÁCTICO

El kanban en una cocina de restaurante

Imagina una cocina de restaurante con tres puestos: entrantes, principales y postres. Sin sistema, los pedidos se acumulan en el puesto más lento, los cocineros se gritan los pedidos y los platos llegan a la mesa fríos o desordenados. Con un kanban —un panel donde cada comanda se mueve visualmente entre tres columnas (pendiente, en preparación, listo)— el cuello de botella es visible en cualquier momento, los cocineros se redistribuyen sin discutir y el camarero sabe sin preguntar qué falta y qué está listo. La inversión: una pizarra y treinta tarjetas de cartón. La mejora de productividad medible es habitualmente del 15-30% sin contratar a nadie nuevo.

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo cierra esta unidad con tres entregables: el **diagrama de proceso productivo** del proyecto (entradas, transformación, salidas, paso a paso), el cálculo del **punto muerto** estimado para el primer año de actividad y la identificación de los **dos principales tipos de desperdicio** que el proyecto debe vigilar desde el principio. El cálculo del punto muerto se utilizará después en la Unidad 9 al diseñar el plan financiero.

BIBLIOGRAFÍA

1. Womack, J. P., Jones, D. T. y Roos, D. (1990). *The Machine That Changed the World*. Free Press.
2. Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
3. Goldratt, E. M. (1984). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press.
4. Slack, N., Brandon-Jones, A. y Johnston, R. (2019). *Operations Management* (9ª ed.). Pearson.
5. Liker, J. K. (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill.

08

La gestión de los recursos humanos

Cualquier empresa, por digitalizada que esté, depende de personas que tomen decisiones, ejecuten tareas y se relacionen con clientes. Cómo se contratan, organizan y desarrollan esas personas es lo que diferencia a las empresas competitivas de las que no lo son.

DURACIÓN

6 sesiones · 1,5 semanas

CONCEPTOS CLAVE

equipos ágiles · habilidades del siglo XXI · contrato de trabajo · convenio colectivo · planes de igualdad · nómina

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Reconocer las habilidades más demandadas por el mercado de trabajo actual.
- Distinguir las modalidades principales de contratación laboral en España.
- Identificar las partes básicas de una nómina.
- Comprender la finalidad de los planes de igualdad y su exigencia legal.
- Aplicar los principios de los equipos ágiles a un proyecto del aula.

Aunque las áreas comercial, productiva y financiera concentren los cálculos y las decisiones técnicas más vistosas, la función que más impacto tiene en el medio plazo de cualquier empresa es la de **recursos humanos**. Las decisiones de contratación, organización y formación condicionan todo lo demás: el mejor producto se hunde si lo gestiona un equipo desmotivado, y la mejor estrategia comercial fracasa si los vendedores no la entienden. Esta unidad recoge los elementos básicos que cualquier persona emprendedora necesita conocer antes de contratar a la primera persona.

Las habilidades que demanda el mercado

El currículo LOMLOE pide aproximarse a la gestión de RRHH desde una perspectiva práctica: ¿qué busca hoy el mercado de trabajo y, por tanto, qué tipo de personas necesitan las empresas? La literatura más reciente —informes del Foro Económico Mundial, McKinsey, OCDE— coincide en cinco grandes grupos de habilidades especialmente demandadas:

- **Pensamiento analítico:** capacidad de descomponer un problema en partes y razonar con datos.
- **Aprendizaje activo y autodirigido:** actualizarse continuamente sin esperar a que la empresa lo organice.
- **Resolución de problemas complejos:** enfrentarse a situaciones nuevas sin manual.
- **Habilidades digitales:** dominio de herramientas informáticas, alfabetización en datos, comprensión básica de la inteligencia artificial.

- **Habilidades sociales** (las llamadas *soft skills*): comunicación, empatía, trabajo en equipo, liderazgo, gestión emocional.

Lo interesante es que las cuatro primeras requieren reciclarse cada pocos años porque las herramientas y los métodos cambian; la quinta es la más estable en el tiempo. Conviene transmitir al alumnado que invertir en habilidades sociales tiene un retorno más duradero que dominar la herramienta digital de moda, que en cinco años puede haber sido sustituida.

Equipos ágiles

Los modelos clásicos de organización empresarial —jerárquicos, departamentales, con reportes verticales— funcionan bien en empresas de gran dimensión que producen lo mismo durante años. Para proyectos cambiantes, productos digitales y empresas pequeñas, el modelo dominante hoy es el de los **equipos ágiles** (en inglés, *agile teams*), que aplican principios procedentes del desarrollo de software a otros sectores.

Los principios básicos del trabajo ágil son cuatro:

1. **Equipos pequeños y autónomos.** Grupos de 5-9 personas con todas las competencias necesarias para entregar un resultado completo, sin depender de aprobaciones ajenas.
2. **Iteraciones cortas.** El trabajo se organiza en ciclos de una a cuatro semanas (*sprints*) que terminan siempre con un entregable revisable.
3. **Comunicación frecuente.** Reuniones diarias breves, retrospectivas al final de cada iteración para mejorar el proceso.

4. **Adaptación al cambio.** Asumir que los requisitos cambiarán y diseñar el trabajo para acomodar cambios sin colapsar.

La aplicación a un aula de Bachillerato es directa: el proyecto capstone de esta asignatura es estructuralmente un equipo ágil. Lo que aquí se enseña como teoría es lo que el alumnado ya está practicando si la docencia se ha organizado bien.

La contratación laboral

Contratar a una persona en España implica formalizar un **contrato de trabajo** sujeto al Estatuto de los Trabajadores y al convenio colectivo del sector. El currículo no exige profundizar en cada modalidad, pero sí reconocer las cinco más habituales:

MODALIDAD	CUÁNDO SE UTILIZA	CARACTERÍSTICAS
Indefinido	Actividad estable	Sin fecha de finalización. Indemnización si se despide.
Temporal por circunstancias de la producción	Picos de actividad	Causa concreta y limitada en el tiempo. Reformado en 2021 (RD-Ley 32/2021).
Temporal por sustitución	Cubrir bajas	Se extingue cuando la persona sustituida se reincorpora.
Formativo en alternancia	Personas en formación dual	Combina trabajo y formación oficial. Sustituye al antiguo de aprendizaje.
Formativo para la obtención de práctica profesional	Recién titulados	Para personas con título obtenido en los últimos tres años.

Tras la **reforma laboral de 2021** (RD-Ley 32/2021), el contrato indefinido vuelve a ser la modalidad ordinaria en España y la temporalidad queda reservada a causas tasadas. Antes de esa reforma, el abuso de la contratación temporal era una característica estructural del mercado laboral español; las cifras de temporalidad han descendido significativamente desde entonces.

La nómina

La **nómina** es el documento que la empresa entrega cada mes a la persona trabajadora detallando la cantidad bruta percibida, las deducciones aplicadas y la cantidad neta que finalmente se cobra. El currículo sitúa la nómina como una introducción que se profundizará en FOPP 4ESO, pero conviene reconocer ya sus tres bloques principales:

- **Devengos:** lo que la empresa paga al trabajador (salario base, complementos salariales como antigüedad, productividad, plus de transporte, prorrateo de pagas extras).
- **Deducciones:** lo que se descuenta del bruto antes de pagar (cotización del trabajador a la Seguridad Social y retención del IRPF).
- **Líquido a percibir:** bruto menos deducciones. Es lo que el trabajador realmente cobra.

A los devengos hay que sumar las **cuotas patronales** —que la empresa paga a la Seguridad Social por cada trabajador y que no aparecen en la nómina—. Por cada euro que el trabajador cobra en bruto, la empresa paga aproximadamente 0,30-0,35 € adicionales

en cotizaciones sociales. Es importante que el alumnado entienda esta diferencia entre **coste empresa** y **salario bruto** antes de hacer cualquier plan financiero realista.

CONCEPTO CLAVE

Coste empresa vs salario bruto

El coste empresa (también llamado *coste laboral total*) es lo que una persona trabajadora le cuesta realmente a la empresa: el salario bruto más las cotizaciones patronales a la Seguridad Social. Si una nómina dice “1.500 € brutos al mes”, la empresa está pagando cerca de 1.950-2.025 € entre el bruto y las cuotas. Confundir ambas magnitudes es uno de los errores más habituales en los planes financieros que el alumnado presenta en el capstone.

Igualdad e inclusión en la empresa

Como ya se introdujo en la Unidad 3, la **Ley Orgánica 3/2007** establece la obligación de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, y posteriores reformas (RD-Ley 6/2019) han concretado los plazos y los contenidos mínimos:

- Las empresas con **plantilla superior a 50 personas** deben tener un **plan de igualdad** registrado, con diagnóstico, objetivos cuantitativos y medidas de seguimiento.

- Todas las empresas, sin umbral de plantilla, deben mantener un **registro retributivo** desglosado por sexo y categoría profesional, accesible a la representación legal de los trabajadores.
- Las empresas obligadas a auditar sus planes de igualdad deben hacer públicas las **brechas salariales** detectadas y un plan de acción para reducirlas.

Más allá del cumplimiento normativo, la inclusión —de género, edad, origen, discapacidad, identidad sexual— se ha convertido en una variable competitiva. Empresas con plantillas diversas toman decisiones más informadas, captan talento más amplio y representan mejor a sus mercados. Conviene presentar la inclusión en aula como **gestión moderna**, no solo como obligación legal.

EJEMPLO PRÁCTICO

Por qué un equipo de cuatro hombres veintañeros del mismo barrio diseña una app que falla en el mercado

Un caso recurrente en la literatura de *startups*: equipos fundadores muy homogéneos —misma edad, mismo género, misma trayectoria educativa, mismo entorno cultural— diseñan productos que les sirven a ellos mismos y luego descubren que el mercado real es mucho más variado y no encaja con su propuesta. La diversidad del equipo no es una variable secundaria de RSC: es un factor de calidad del producto. Las decisiones empresariales se toman dentro de la cabeza de las personas que las toman, y cuanto más estrecha es esa cabeza colectiva, más estrecho es el producto resultante.

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo cierra esta unidad con tres entregables: una **estimación del coste empresa** del primer año (cuántas personas, qué modalidades de contrato, qué bruto anual estimado y qué coste total para la empresa), un esbozo de la **estructura organizativa** del proyecto (quién hace qué, qué reportes existen, cuántos niveles

jerárquicos) y, opcionalmente, un breve **plan de igualdad** apropiado al tamaño previsto del equipo. La estimación del coste empresa alimentará el plan financiero de la Unidad 9.

BIBLIOGRAFÍA

1. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
3. Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
4. World Economic Forum (2023). *The Future of Jobs Report 2023*.
5. Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.
6. Pink, D. H. (2009). *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us*. Riverhead.

09

La función financiera

Las empresas no quiebran porque pierdan dinero. Quiebran porque se quedan sin dinero líquido cuando hay que pagar. Entender la función financiera es entender por qué un proyecto rentable sobre el papel puede morir antes de empezar.

DURACIÓN

7 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

estructura económica y financiera ·
inversión · VAN · TIR · financiación
propia y ajena · crowdfunding

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Distinguir la estructura económica (activo) de la estructura financiera (pasivo + patrimonio neto).
- Calcular el Valor Actual Neto (VAN) y el Plazo de Recuperación (PayBack) de una inversión simple.
- Interpretar la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) como criterio de aceptación.
- Identificar las fuentes de financiación internas y externas, propias y ajenas.
- Reconocer las modalidades modernas de financiación (crowdfunding, business angels, capital riesgo).

La función financiera responde a dos preguntas que ningún proyecto empresarial puede esquivar: **¿en qué invertimos?** y **¿de dónde sacamos el dinero para invertir?**. La primera define el activo de la empresa —los recursos productivos en los que el dinero se convierte—. La segunda define el pasivo y el patrimonio neto —de quién es ese dinero y bajo qué condiciones se devuelve—. La diferencia entre una empresa viable y una que muere antes de empezar suele estar en la coherencia entre ambas decisiones.

Estructura económica y estructura financiera

Toda empresa puede mirarse desde dos lados:

- La **estructura económica** (activo) describe **en qué está invertido el dinero**: edificios, maquinaria, vehículos, mobiliario, materias primas, dinero en caja, deudas que los clientes nos deben.
- La **estructura financiera** (pasivo + patrimonio neto) describe **de dónde viene el dinero**: aportaciones de los socios, beneficios reinvertidos, préstamos bancarios, créditos de proveedores.

La regla básica de coherencia financiera es simple: las **inversiones a largo plazo** (un edificio, una máquina que durará diez años) deben financiarse con **recursos a largo plazo** (capital propio, préstamo a diez años). Las **inversiones a corto plazo** (stock, dinero para nóminas) pueden financiarse con **recursos a corto plazo** (crédito de proveedores, póliza de crédito). Saltarse esta regla —pagar la maquinaria con un préstamo a un año— es la receta clásica de la asfixia financiera.

La inversión: VAN, TIR y PayBack

Antes de poner dinero en una inversión cualquiera, conviene aplicar tres criterios financieros estándar que ayudan a decidir si la inversión merece la pena. El currículo de 2.º Bachillerato pide reconocerlos, no necesariamente dominar el cálculo avanzado.

Plazo de Recuperación (PayBack)

Es el criterio más intuitivo: **cuánto tiempo tarda la inversión en devolver el dinero invertido**. Si invertimos 10.000 € y los flujos netos anuales son 4.000 €, el PayBack es 2,5 años (porque a los 2,5 años habremos recuperado los 10.000 € iniciales).

Es útil para comparar proyectos rápidamente y para evaluar el riesgo (cuanto más corto el PayBack, menos años inciertos hay que prever), pero ignora dos cosas importantes: lo que ocurre después del periodo de recuperación y el valor del dinero en el tiempo.

Valor Actual Neto (VAN)

El VAN corrige el problema del valor del dinero en el tiempo: 1.000 € hoy no valen lo mismo que 1.000 € dentro de cinco años, porque podríamos invertirlos y obtener un rendimiento. El VAN traduce todos los flujos futuros a su equivalente actual aplicando una **tasa de descuento** (que representa el rendimiento mínimo exigido al proyecto), suma esos valores actualizados y resta la inversión inicial.

La fórmula simplificada para una inversión con flujos anuales constantes es:

$$VAN = -\text{Inversión inicial} + \text{Suma de } (Flujo t / (1 + k)^{1t}) \text{ para } t = 1 \text{ hasta } n$$

Donde k es la tasa de descuento y n es el número de años.

La regla de decisión es directa:

- **VAN > 0**: la inversión genera más valor del exigido. Acepta.
- **VAN = 0**: justo cubre el rendimiento mínimo. Indiferente.
- **VAN < 0**: destruye valor. Rechaza.

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea exactamente cero. Si la TIR es **superior** a la rentabilidad mínima exigida (la tasa k del VAN), el proyecto se acepta; si es **inferior**, se rechaza. Tiene la ventaja de expresarse como un porcentaje de rentabilidad anual, lo que facilita la comparación con otras alternativas de inversión (un depósito al 3%, una rentabilidad inmobiliaria del 5%, etc.).

CONCEPTO CLAVE

VAN, TIR y PayBack — cuándo usar cada uno

Los tres criterios responden preguntas distintas: el **PayBack** mide riesgo (cuánto tardo en recuperar lo invertido), el **VAN** mide creación de valor (cuánto vale hoy lo que voy a ganar mañana) y la **TIR** mide rentabilidad relativa (qué porcentaje anual obtengo). En decisiones serias se utilizan los tres a la vez. Confiar solo en el PayBack lleva a rechazar proyectos rentables a largo plazo; confiar solo en la TIR puede ocultar inversiones cuya devolución llega tan tarde que el riesgo no compensa.

Recursos financieros: las cuatro categorías

Las fuentes de financiación de una empresa se clasifican habitualmente cruzando dos ejes: **interna vs externa** y **propia vs ajena**. El cruce produce cuatro categorías:

	PROPIA	AJENA
Interna	Beneficios reinvertidos (autofinanciación)	(no aplica habitualmente)
Externa	Aportaciones de los socios, ampliaciones de capital	Préstamos bancarios, emisiones de bonos, crédito de proveedores

La **financiación propia** no genera obligación de devolución ni intereses, pero diluye el control de los socios fundadores cuando entran nuevos accionistas. La **financiación ajena** preserva el control pero exige devolución y pago de intereses, independientemente de que el negocio vaya bien o mal. La mezcla óptima entre ambas se llama **estructura óptima de capital** y depende de cada sector y cada momento.

Modalidades modernas de financiación

Más allá del clásico préstamo bancario y la ampliación de capital tradicional, las dos últimas décadas han popularizado modalidades de financiación que conviene reconocer:

Crowdfunding

Una multitud de pequeños aportantes financia un proyecto a través de una plataforma digital. Hay cuatro variantes:

- **De recompensa** (Kickstarter, Verkami): los aportantes reciben el producto cuando se fabrique.
- **De donación** (GoFundMe): aportación sin contrapartida material.
- **De préstamo** o *crowdlending*: los aportantes prestan dinero esperando devolución con intereses.
- **De inversión** o *equity crowdfunding*: los aportantes reciben participaciones en la empresa.

Es especialmente útil en fases tempranas donde la banca tradicional no presta y, además, valida la demanda del producto antes de fabricarlo.

Business angels

Inversores particulares con experiencia y capital propio que invierten en proyectos en fase semilla a cambio de un porcentaje de la empresa. Aportan dinero, contactos y mentoría. La cantidad típica oscila entre 25.000 € y 250.000 €.

Capital riesgo

Sociedades especializadas (en inglés, *venture capital*) que invierten cantidades superiores —desde cientos de miles hasta varios millones— en empresas con alto potencial de crecimiento. Suelen entrar después de que un *business angel* haya validado el proyecto y suelen exigir una posición influyente en la gobernanza.

Public funding

En España existen líneas de financiación pública para emprendedores: ENISA (préstamos participativos), CDTI (proyectos de innovación), líneas ICO (mediadas por la banca tradicional con garantía pública), Programa Kit Digital, ayudas autonómicas. Las condiciones suelen ser mejores que las de la banca privada pero los procesos de solicitud son largos y exigentes.

EJEMPLO PRÁCTICO

La cascada de financiación de una startup española típica

Una *startup* madrileña pasa por una secuencia habitual: empieza con **ahorros propios y aportaciones de familia y amigos** (*friends and family*) por unos 30.000 €. Tras seis meses de prototipo, capta a un **business angel** con 80.000 € que le permite contratar al primer empleado. A los dos años cierra una **ronda semilla de capital riesgo** de 500.000 € con un fondo regional. A los cuatro, una **serie A** de 3 millones con un fondo nacional. Cada salto requiere haber ejecutado bien el anterior; saltarse pasos —buscar capital riesgo sin haber probado el producto— casi siempre termina en rechazos seguidos. La cascada habitual de financiación es, en realidad, una secuencia de hitos de validación.

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo cierra esta unidad con tres entregables: una **estimación de la inversión inicial** necesaria para arrancar el proyecto, un **cálculo del PayBack y del VAN** con flujos previstos de los tres primeros años (con una tasa de descuento razonable, p. ej. 8-10%) y una **propuesta de estructura de financiación** explicando

qué parte de la inversión se cubre con recursos propios y qué parte con financiación ajena, con argumentos. Estos cálculos se utilizarán directamente en el plan de empresa final (Unidad 12).

BIBLIOGRAFÍA

1. Brealey, R. A., Myers, S. C. y Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance* (13ª ed.). McGraw-Hill.
2. Suárez Suárez, A. S. (2014). *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*. Pirámide.
3. Berk, J. y DeMarzo, P. (2019). *Corporate Finance* (5ª ed.). Pearson.
4. Cassano, R. y Mason, C. M. (2017). *The Business Angel Finance Market*. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(3).
5. ENISA — Empresa Nacional de Innovación. *Líneas de financiación para emprendedores* (enisa.es).

10

La información contable en la empresa

La contabilidad es el lenguaje con el que las empresas se cuentan a sí mismas y al mundo qué tienen, qué deben y cuánto han ganado o perdido. No saber leer ese lenguaje es no entender la empresa por dentro, por bonita que se vea por fuera.

DURACIÓN

7 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

obligaciones contables · balance ·
cuenta de pérdidas y ganancias ·
imagen fiel · PGC · principios
contables

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Conocer las obligaciones contables básicas que el Código de Comercio impone a la empresa.
- Distinguir las cuentas anuales y describir las dos principales (balance y cuenta de pérdidas y ganancias).
- Identificar la estructura básica del balance (activo, pasivo, patrimonio neto).
- Interpretar las grandes masas patrimoniales y verificar que el balance cuadra.
- Reconocer los principios contables que dan validez a las cuentas anuales.

Todas las empresas, sin excepción, están obligadas a llevar **contabilidad** y a presentar cuentas anuales. La obligación nace del Código de Comercio de 1885 —reformado decenas de veces— y se concreta en el **Plan General de Contabilidad** (PGC) vigente desde 2007. La función contable no es burocrática: es la que permite a la empresa, a sus socios, a la administración tributaria y a sus financiadores tener una imagen rigurosa de qué está pasando con el dinero. Esta unidad introduce el lenguaje básico que la Unidad 11 utilizará para analizar.

Las obligaciones contables

El Código de Comercio impone a todo empresario tres obligaciones contables básicas:

1. **Llevar contabilidad ordenada** que permita seguir cronológicamente todas sus operaciones.
2. **Confeccionar los libros contables obligatorios**: el Libro Diario (todas las operaciones día a día), el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales (situación al cierre de cada ejercicio) y, en sociedades, el Libro de Actas y los libros de socios o accionistas.
3. **Formular las cuentas anuales** al cierre de cada ejercicio (habitualmente coincide con el año natural) y depositarlas en el Registro Mercantil.

El incumplimiento de estas obligaciones tiene consecuencias serias: dificulta el acceso a la financiación bancaria, limita las deducciones fiscales, puede invertir la carga de la prueba en pleitos y, en casos de quiebra, puede convertir la insolvencia en culpable —con responsabilidad personal de los administradores—.

Las cinco cuentas anuales

Las **cuentas anuales** son cinco documentos que toda sociedad debe formular al cierre del ejercicio:

- **Balance:** foto fija del patrimonio en un momento concreto.
- **Cuenta de Pérdidas y Ganancias:** resultado obtenido durante el ejercicio.
- **Estado de Cambios en el Patrimonio Neto:** cómo ha variado el patrimonio neto entre el principio y el final del año.
- **Estado de Flujos de Efectivo:** por dónde ha entrado y salido el dinero líquido.
- **Memoria:** documento explicativo que detalla y comenta lo que los otros cuatro presentan.

Las pymes pueden presentar versiones abreviadas y, en algunos casos, omitir el Estado de Flujos de Efectivo. Para esta unidad nos centraremos en las dos principales: balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

El balance: la foto fija del patrimonio

El balance es un cuadro de doble entrada que muestra, a una fecha concreta (normalmente el 31 de diciembre), **qué tiene la empresa** (activo) y **cómo se ha financiado** (patrimonio neto + pasivo). Las dos columnas tienen que sumar exactamente lo mismo: si la

empresa tiene 100.000 € de activo, ese activo necesariamente se ha financiado con 100.000 € entre patrimonio neto y pasivo. Esta igualdad fundamental es la **ecuación contable básica**:

$$\text{Activo} = \text{Patrimonio neto} + \text{Pasivo}$$

El activo

El activo agrupa los bienes y derechos de la empresa, ordenados según su grado de **liquidez** (cuánto cuesta convertirlos en dinero). Se divide en dos masas:

- **Activo no corriente** (o fijo): elementos que permanecen en la empresa más de un año. Inmovilizado material (edificios, maquinaria, vehículos), inmovilizado intangible (patentes, *software*, marca), inversiones financieras a largo plazo.
- **Activo corriente** (o circulante): elementos que se convierten en dinero en menos de un año. Existencias, deudas de clientes, dinero en bancos y caja.

El patrimonio neto y el pasivo

El patrimonio neto y el pasivo agrupan las fuentes de financiación, ordenadas según su grado de **exigibilidad** (cuándo hay que devolverlas):

- **Patrimonio neto**: lo que pertenece a los socios. Capital social aportado, reservas (beneficios no distribuidos de años anteriores), resultado del ejercicio (beneficio o pérdida del año en curso). No es exigible: nadie puede reclamarlo.
- **Pasivo no corriente**: deudas a más de un año (préstamos bancarios a largo plazo, leasing, obligaciones emitidas).

- **Pasivo corriente:** deudas a menos de un año (proveedores, acreedores, créditos a corto plazo, hacienda y seguridad social pendientes).

CONCEPTO CLAVE

Las cinco grandes masas del balance

El balance se simplifica habitualmente a cinco grandes masas: en el activo, **activo no corriente** y **activo corriente**; en el patrimonio neto y pasivo, **patrimonio neto**, **pasivo no corriente** y **pasivo corriente**. Las cinco masas permiten un análisis financiero rápido sin necesidad de bajar al detalle de cada cuenta. Si te enseñan un balance y solo entiendes esas cinco cifras, ya estás en condiciones de detectar los problemas más graves.

La cuenta de pérdidas y ganancias

Si el balance es la foto fija, la **cuenta de pérdidas y ganancias** (también llamada cuenta de resultados o, en inglés, *income statement* o *P&L*) es la película de todo el ejercicio: cuánto ha ingresado la empresa, cuánto ha gastado y, por tanto, cuánto ha ganado o perdido durante el año. Su estructura habitual en el PGC es:

CONCEPTO	DETALLE
(+) Ingresos de explotación	Ventas, prestaciones de servicios, otros ingresos
(-) Gastos de explotación	Aprovisionamientos, sueldos, alquileres, suministros, amortizaciones
= Resultado de explotación (EBIT)	Beneficio antes de intereses e impuestos
(+/-) Resultado financiero	Ingresos financieros menos gastos financieros
= Resultado antes de impuestos (BAI)	
(-) Impuesto sobre beneficios	Generalmente 25% (Sociedades)
= Resultado del ejercicio	Beneficio o pérdida final

La cuenta de pérdidas y ganancias no mide el dinero que ha entrado y salido de la caja —para eso está el Estado de Flujos de Efectivo—, sino el beneficio **devengado**: ingresos y gastos imputados al periodo aunque todavía no se hayan cobrado o pagado. La diferencia entre beneficio contable y caja es importante y veremos sus implicaciones en la próxima unidad.

Imagen fiel y principios contables

El PGC exige que las cuentas anuales presenten la **imagen fiel** del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Para garantizarlo, establece nueve **principios contables**

obligatorios, de los cuales conviene reconocer al menos cinco:

1. **Empresa en funcionamiento.** Se asume que la empresa va a seguir operando, salvo prueba en contrario. Solo si esto no se cumple cambia el criterio de valoración (se valora a precio de liquidación).
2. **Devengo.** Las operaciones se imputan al ejercicio en que ocurren, no cuando se cobra o paga.
3. **Uniformidad.** Una vez elegido un criterio (p. ej. método de amortización), debe mantenerse en el tiempo.
4. **Prudencia.** Solo se reconocen beneficios al cierre cuando son realizados; los riesgos y pérdidas se reconocen cuando son conocidos.
5. **No compensación.** No se pueden compensar partidas de activo y pasivo, ni de ingresos y gastos.

Cumplir estos principios no es una formalidad: cuando una empresa los infringe sistemáticamente —p. ej., adelantando el reconocimiento de ingresos para inflar el beneficio— se da el escenario clásico del **fraude contable**, que en casos extremos lleva a quiebras tan célebres como la de Enron en 2001.

EJEMPLO PRÁCTICO

Por qué una empresa puede ser rentable y quedarse sin dinero a la vez

Una pyme cierra el ejercicio con 50.000 € de beneficio según su cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, su tesorería está en cero y los proveedores empiezan a llamar pidiendo cobros. ¿Cómo es posible? La empresa ha vendido a crédito a 90 días: las ventas están registradas como ingreso (devengo), pero el dinero todavía no ha entrado. Mientras tanto, los gastos —sueldos, alquiler, materias primas— sí se han pagado al contado. La empresa es contablemente rentable y financieramente insolvente al mismo tiempo. Este desfase entre beneficio y caja es la causa más frecuente de cierres de pymes solventes sobre el papel.

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo cierra esta unidad con dos entregables: una **proyección del balance previsto** al final del primer año (qué activos tendrá, cómo se habrán financiado, dónde quedará el patrimonio neto) y una **cuenta de pérdidas y ganancias previsional** del mismo periodo, indicando ingresos esperados,

principales gastos, resultado de explotación y resultado del ejercicio. Estas dos previsiones serán la base del análisis financiero que se hará en la Unidad 11.

BIBLIOGRAFÍA

1. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
2. Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
3. Código de Comercio (Real Decreto de 22 de agosto de 1885), Libro Primero, Título III “De la contabilidad de los empresarios”.
4. Pisón Fernández, I. (2018). *Contabilidad financiera*. Pirámide.
5. Wild, J. J., Shaw, K. W. y Chiappetta, B. (2019). *Fundamental Accounting Principles* (24^a ed.). McGraw-Hill.

11

Análisis e interpretación de los estados financieros

Cualquiera puede leer un balance. Lo difícil es entender qué dice sobre la salud real de una empresa, qué riesgos esconde y qué decisiones de gestión revela. Eso es análisis financiero.

DURACIÓN

7 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

fondo de maniobra · ratios financieros · solvencia · liquidez · ROA · ROE

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Calcular el fondo de maniobra y diagnosticar el equilibrio patrimonial.
- Interpretar los ratios principales de liquidez, solvencia y endeudamiento.
- Calcular las rentabilidades económica (ROA) y financiera (ROE).
- Reconocer el efecto del apalancamiento financiero sobre la rentabilidad.
- Calcular el período medio de maduración y entender su impacto en la tesorería.

La unidad anterior nos enseñó a leer las cuentas anuales. Esta nos enseña a **interpretarlas**: qué dice realmente un balance sobre el equilibrio patrimonial de la empresa, qué señalan los ratios sobre su solvencia futura, qué rentabilidad genera el dinero invertido y por qué dos empresas con el mismo beneficio pueden estar en situaciones radicalmente distintas. El análisis financiero es la disciplina que convierte los números brutos de las cuentas anuales en juicios útiles para tomar decisiones.

Análisis del balance: el fondo de maniobra

El primer análisis que conviene hacer sobre un balance es comprobar si la empresa cumple la **regla básica del equilibrio financiero**: las inversiones a largo plazo deben financiarse con recursos a largo plazo. Cuando esto se cumple, la empresa tiene un **fondo de maniobra positivo**.

$$\begin{aligned}\text{Fondo de maniobra} &= \text{Activo corriente} - \text{Pasivo corriente} \\ &= (\text{Patrimonio neto} + \text{Pasivo no corriente}) - \\ &\quad \text{Activo no corriente}\end{aligned}$$

Las dos formulaciones son equivalentes y corresponden a las dos formas de leer la misma magnitud:

- **Por la parte de abajo del balance** (corriente): el activo corriente excede al pasivo corriente, es decir, los recursos disponibles a corto plazo cubren las obligaciones a corto plazo y sobra un colchón.
- **Por la parte de arriba** (no corriente): los recursos permanentes (patrimonio neto + pasivo no corriente) financian todo el activo

no corriente y, además, una parte del activo corriente.

Tres interpretaciones posibles:

- **Fondo de maniobra positivo:** situación de equilibrio. La empresa tiene margen para absorber imprevistos a corto plazo.
- **Fondo de maniobra cero:** situación frágil. Cualquier retraso en cobros o aumento de gastos puede causar tensiones.
- **Fondo de maniobra negativo:** situación de desequilibrio. La empresa financia parte de su activo no corriente con pasivo a corto plazo. Puede funcionar puntualmente —algunos sectores como la gran distribución lo hacen estructuralmente porque cobran al contado y pagan a plazo— pero en la mayoría de empresas es señal de alarma.

Ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento

Los **ratios financieros** comprimen información del balance en una sola cifra fácil de comparar entre empresas y a lo largo del tiempo.

Los que conviene conocer en este curso son los siguientes:

Ratios de liquidez

Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo:

- **Ratio de liquidez general** = Activo corriente / Pasivo corriente.
Valor sano: entre 1,5 y 2.
- **Ratio de tesorería (acid test)** = (Activo corriente – Existencias) / Pasivo corriente. Valor sano: en torno a 1.

- **Ratio de disponibilidad** = Disponible (caja + bancos) / Pasivo corriente. Valor sano: entre 0,1 y 0,3.

Ratios de solvencia

Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a todas sus deudas (corto y largo plazo):

- **Ratio de solvencia o garantía** = Activo total / Pasivo total. Valor sano: por encima de 1,5.

Por debajo de 1, la empresa está técnicamente en quiebra: sus activos no cubren sus deudas.

Ratios de endeudamiento

Miden cuánto de la financiación proviene de terceros:

- **Ratio de endeudamiento total** = Pasivo total / (Patrimonio neto + Pasivo total). Valor sano: entre 0,4 y 0,6 (es decir, deuda entre el 40% y el 60% del balance).
- **Ratio de autonomía financiera** = Patrimonio neto / Pasivo total. Mide el inverso: cuánto patrimonio propio respalda cada euro de deuda.

Los rangos “sanos” son orientativos y dependen mucho del sector: una empresa del sector eléctrico vive con endeudamientos del 70% sin problema, una *startup* tecnológica suele estar por debajo del 30%.

CONCEPTO CLAVE

Ratios — comparar y vigilar la tendencia

Los ratios financieros tienen dos usos principales: **comparar** la empresa con otras del mismo sector (los rangos saludables varían entre sectores) y **vigilar la tendencia** de la propia empresa en el tiempo. Un ratio aislado dice poco; un ratio que empeora tres ejercicios seguidos dice mucho. La trampa habitual es interpretar un ratio fuera de contexto sectorial o sin compararlo con el histórico de la propia empresa.

Análisis de la cuenta de resultados: rentabilidades

Mientras el balance nos dice cómo está estructurada la empresa, la cuenta de resultados nos dice cuánto gana. Para interpretarla, los dos ratios fundamentales son las dos rentabilidades:

Rentabilidad económica (ROA)

Mide el rendimiento que la empresa obtiene de sus activos, independientemente de cómo los haya financiado. Es el indicador puro de la **eficiencia operativa**:

$$ROA = \text{BAIL} / \text{Activo total} \times 100$$

Donde BAI es el Beneficio Antes de Intereses e Impuestos (también llamado EBIT). Una ROA del 8% significa que cada 100 € de activo generan 8 € de beneficio operativo al año.

Rentabilidad financiera (ROE)

Mide el rendimiento que obtienen los accionistas por su dinero invertido en la empresa:

$$ROE = \text{Beneficio neto} / \text{Patrimonio neto} \times 100$$

Una ROE del 15% significa que cada 100 € que los socios tienen aportados o reinvertidos generan 15 € de beneficio limpio al año.

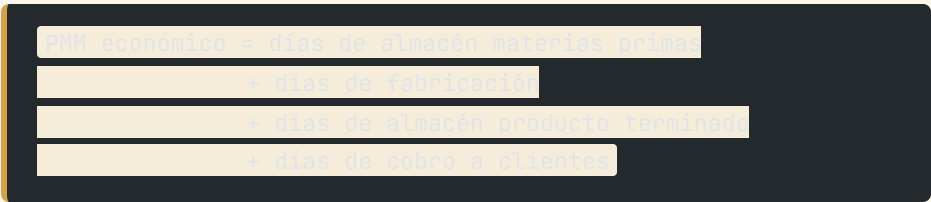
Apalancamiento financiero

La diferencia entre ROE y ROA mide el efecto del **apalancamiento financiero**: cuando una empresa pide deuda barata para invertir en activos que rinden más que el coste de la deuda, la rentabilidad para el accionista aumenta. Es lo que en finanzas se llama “trabajar con dinero ajeno” para multiplicar el rendimiento del propio.

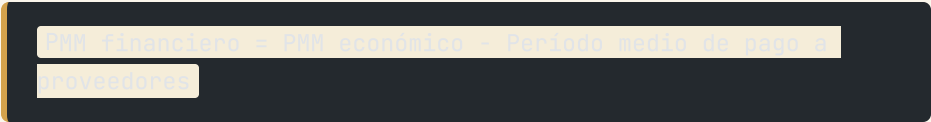
El apalancamiento es palanca y, como toda palanca, **funciona en los dos sentidos**: si los activos rinden menos que el coste de la deuda, la rentabilidad financiera cae por debajo de la rentabilidad económica y, en casos extremos, puede ser negativa aunque la empresa siga generando beneficio operativo. Las grandes quiebras de empresas técnicamente rentables suelen tener detrás un apalancamiento mal calculado.

Período medio de maduración

El **período medio de maduración (PMM)** mide cuánto tarda la empresa en recuperar el dinero invertido en el ciclo de explotación. Para una empresa industrial típica, el PMM económico es la suma de cuatro tiempos:


$$\begin{aligned} \text{PMM económico} = & \text{días de almacén materias primas} \\ & + \text{días de fabricación} \\ & + \text{días de almacén producto terminado} \\ & + \text{días de cobro a clientes} \end{aligned}$$

A este se le resta el **período medio de pago a proveedores** para obtener el **PMM financiero**, que es lo que la empresa realmente tiene que financiar con su propio dinero o con deuda:


$$\text{PMM financiero} = \text{PMM económico} - \text{Período medio de pago a proveedores}$$

Un PMM financiero corto (la empresa cobra rápido y paga lento) reduce las necesidades de financiación y mejora la liquidez. Un PMM financiero largo —típico de las pymes españolas frente a las grandes administraciones, que pagaban tradicionalmente con muchos meses de retraso— es una de las causas estructurales de la mortalidad empresarial en España.

EJEMPLO PRÁCTICO

Por qué la gran distribución vive con fondo de maniobra negativo

Una cadena como Mercadona cobra al contado a sus clientes (el cliente paga en caja antes de salir) y paga a sus proveedores a 30, 60 o 90 días. El resultado es que la empresa tiene en su cuenta corriente, todos los días, el dinero de las ventas de los últimos meses sin haberlo pagado aún a quien le sirve. Eso le permite operar con fondo de maniobra negativo —su pasivo corriente es enorme porque incluye todas esas facturas pendientes— sin ningún problema de liquidez. De hecho, le permite financiar gratis su crecimiento. Es un caso extremo de PMM financiero negativo y demuestra que las reglas de equilibrio financiero, como casi todo en finanzas, dependen del sector.

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo cierra esta unidad con un **diagnóstico financiero** del primer año previsto: cálculo del fondo de maniobra, ratios de liquidez y solvencia, ROA y ROE estimados. La mayoría descubrirán que su proyecto, como casi todos los proyectos en su primer año,

presenta ratios mediocres —algo normal y esperable en una fase de inversión inicial— y deben argumentar cómo evolucionarán hacia valores saludables a partir del segundo o tercer año.

BIBLIOGRAFÍA

1. Brealey, R. A., Myers, S. C. y Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance* (13ª ed.). McGraw-Hill.
2. Amat, O. (2017). *Análisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones* (10ª ed.). Gestión 2000.
3. Garrido Miralles, P. e Íñiguez Sánchez, R. (2017). *Análisis de estados contables: elaboración e interpretación de la información financiera*. Pirámide.
4. Penman, S. H. (2013). *Financial Statement Analysis and Security Valuation*. McGraw-Hill.
5. Higgins, R. C. (2019). *Analysis for Financial Management* (12ª ed.). McGraw-Hill.

12

Comunicación, prototipado y plan de empresa

Once unidades han preparado el material para esta. Aquí cada equipo toma todo lo aprendido, lo prototipa, lo cuenta en cinco minutos delante de un público hostil y lo redacta en un plan de empresa defendible. Es la unidad capstone — la que de verdad mide el curso.

DURACIÓN

9 sesiones · 3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

prototipado · storytelling · elevator pitch · escenarios · fuerzas competitivas de Porter · estudio de mercado

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Construir un prototipo del producto o servicio del proyecto.
- Comunicar la propuesta de valor en un elevator pitch de 60 segundos.
- Estructurar un plan de empresa completo conforme a la práctica empresarial estándar.
- Aplicar las cinco fuerzas competitivas de Porter al análisis de viabilidad.
- Diseñar y defender escenarios alternativos para el proyecto.

Llegamos a la unidad capstone del curso. A lo largo de las once unidades anteriores, cada equipo ha ido construyendo paso a paso los componentes de su proyecto: la idea inicial (Unidad 1), la forma jurídica (Unidad 2), el análisis del entorno (Unidad 3), el modelo de negocio (Unidad 4), el diseño creativo (Unidad 5), el marketing mix (Unidad 6), el proceso productivo (Unidad 7), la organización (Unidad 8), la financiación (Unidad 9), el plan contable (Unidad 10) y el análisis financiero (Unidad 11). En esta unidad final todo eso converge en tres entregables: un **prototipo**, un **elevator pitch** y un **plan de empresa**.

El prototipado

Un **prototipo** es la primera versión funcional —aunque sea tosca— del producto o servicio. Su finalidad no es venderlo, sino comprobar que la propuesta de valor sobrevive al contacto con la realidad. La regla práctica del prototipado es: *constrúyelo lo más barato y rápido posible, suficientemente bueno para que alguien pueda probarlo y darte feedback útil*.

Las modalidades de prototipo dependen del producto:

- **Prototipo físico:** una maqueta, una versión inicial fabricada a mano, una *mock-up* en cartón.
- **Prototipo digital:** una *wireframe* navegable, una página web sin backend, un vídeo que enseña cómo funcionaría el producto antes de construirlo (la técnica del *fake door* o del *concierge MVP*).
- **Prototipo de servicio:** un *role play* del proceso completo de atención al cliente.

- **Producto Mínimo Viable (MVP):** la versión más reducida del producto que aún resuelve el problema central del cliente. Concepto popularizado por *The Lean Startup*.

Lo importante no es construir el prototipo más bonito; es **aprender** lo más rápido posible si la propuesta de valor encaja con el cliente. Si el primer prototipo se rechaza, mejor que se rechace antes de invertir cien mil euros que después.

Storytelling y elevator pitch

Una vez prototipado el producto, hay que saber **contarlo**. Las metodologías modernas de comunicación empresarial subrayan tres ideas básicas:

1. **La gente no compra productos: compra historias.** Una explicación técnica del producto convence a quien ya estaba interesado; una buena historia atrae a quien no sabía que tenía el problema.
2. **La estructura narrativa clásica funciona.** Las historias empresariales bien construidas siguen el patrón problema → tensión → solución → resultado, que es el mismo de cualquier película.
3. **Menos es más.** Comunicar bien es eliminar lo accesorio hasta que solo quede lo imprescindible.

El **elevator pitch** es la concreción extrema de esta filosofía: una explicación del proyecto en **60 segundos** o menos, suficiente para captar el interés de un inversor, mentor o cliente potencial en el tiempo que dura un trayecto de ascensor. Una estructura habitual:

- **15 segundos:** planteamiento del problema y a quién afecta.

- **15 segundos:** tu solución, en una frase.
- **15 segundos:** por qué eres tú quien debe resolverlo (equipo, tracción, conocimiento).
- **15 segundos:** petición concreta (qué quieres del interlocutor).

CONCEPTO CLAVE

Elevator pitch

El elevator pitch es la versión más comprimida posible de la propuesta de valor de un proyecto. Su utilidad no es vender el producto en 60 segundos —imposible—, sino conseguir 30 minutos de la persona adecuada para vendérselo de verdad. Un elevator pitch que no termina con una **petición concreta** (una segunda reunión, una presentación, un correo de seguimiento) es solo un monólogo y desperdicia la oportunidad.

Análisis de escenarios y fuerzas de Porter

Antes de cerrar el plan de empresa, conviene hacer dos análisis estratégicos finales: uno sobre el futuro del proyecto (escenarios) y otro sobre la estructura competitiva (fuerzas de Porter, ya introducidas en la Unidad 3).

Escenarios

Construir escenarios consiste en proyectar el negocio bajo **al menos tres hipótesis distintas** sobre el contexto futuro: optimista, base y pesimista. Cada escenario debe traducirse a las cifras del plan financiero —ventas previstas, costes, beneficios— y permitir responder a una pregunta crítica: *¿qué nivel mínimo de ventas necesitamos para sobrevivir y cuánto tardamos en alcanzarlo?*. La utilidad principal de los escenarios es **testar la robustez del modelo**: un proyecto que solo es viable en el escenario optimista no es un proyecto, es una apuesta.

Las cinco fuerzas competitivas de Porter

Las cinco fuerzas que Porter publicó en 1979 (presentadas brevemente en la Unidad 3) se aplican aquí con detalle al proyecto:

1. **Poder de negociación de los clientes.**
2. **Poder de negociación de los proveedores.**
3. **Amenaza de nuevos entrantes.**
4. **Amenaza de productos sustitutivos.**
5. **Rivalidad entre competidores existentes.**

Para cada una, el equipo debe valorar si la fuerza es **alta, media o baja** en su sector y argumentar la valoración. La salida del análisis es un **mapa de presiones competitivas** que indica dónde el proyecto es vulnerable y qué estrategias defensivas u ofensivas conviene incorporar al plan.

Estudio de mercado

El **estudio de mercado** es la última pieza de información que el plan de empresa necesita: cuantificar el mercado en el que se va a competir. Un estudio de mercado mínimamente serio responde a cuatro preguntas:

- **TAM** (*Total Addressable Market*): cuál es el mercado total al que potencialmente se podría servir si no hubiera competencia ni limitaciones.
- **SAM** (*Serviceable Addressable Market*): qué parte de ese mercado total es realmente accesible con el modelo de negocio elegido.
- **SOM** (*Serviceable Obtainable Market*): qué parte del SAM se puede capturar realmente en los primeros años con los recursos disponibles.
- **Cuota de mercado**: el porcentaje de SOM que el proyecto pretende capturar al final del horizonte de planificación.

Las fuentes para estos cálculos son habitualmente públicas: INE, Eurostat, asociaciones sectoriales, informes de consultoras (algunos gratuitos, muchos de pago), y el propio trabajo de campo (entrevistas, observación, encuestas).

El plan de empresa

El **plan de empresa** es el documento que sintetiza todo el curso. Es lo que se entrega a un banco para pedir un préstamo, a un *business angel* para captar inversión o a la administración para solicitar una

ayuda. Su estructura habitual incluye estos diez bloques:

1. **Resumen ejecutivo** — la versión escrita del elevator pitch (1-2 páginas máximo).
2. **Idea de negocio y propuesta de valor** — qué se hace, para quién, por qué es diferente.
3. **Equipo promotor** — quiénes están detrás, con qué experiencia y reparto de responsabilidades.
4. **Análisis del entorno** — PESTEL, fuerzas de Porter, DAFO.
5. **Estudio de mercado** — TAM/SAM/SOM, segmentos prioritarios.
6. **Plan de marketing** — marketing mix, canales, estrategia de captación.
7. **Plan de operaciones** — proceso productivo, recursos clave, organización.
8. **Plan de recursos humanos** — estructura, contratación, costes laborales.
9. **Plan económico-financiero** — inversión inicial, plan de financiación, balances y cuentas de resultados previsionales a 3 años, ratios, VAN, TIR.
10. **Análisis de escenarios y plan de contingencia** — qué hacer si las cosas no salen como esperamos.

Lo importante no es la longitud del documento —los planes de empresa más útiles son cortos y concretos— sino la **coherencia interna** entre todos los bloques. Si el plan de marketing dice que captaremos 10.000 clientes el primer año pero el plan financiero proyecta ingresos para 1.000, alguno de los dos miente.

EJEMPLO PRÁCTICO

El error clásico del plan de empresa hecho hacia atrás

Muchos planes de empresa de proyectos académicos —y también muchos profesionales— se redactan **hacia atrás**: el equipo decide primero el resultado al que quiere llegar (vender la empresa por X millones, conseguir cierto beneficio en cierto año) y rellena el resto de bloques con cifras que justifican ese resultado deseado. El sesgo es humano y entendible, pero hace inservible el plan: cualquier evaluador con experiencia detecta la inconsistencia en treinta segundos. La técnica honesta es la contraria: construir cada bloque con datos reales y *aceptar* el resultado que salga, aunque no sea el que se quería.

Cierre del curso

Esta unidad —y, con ella, el curso— se cierra con la **defensa pública** del plan de empresa de cada equipo: una presentación de 10-15 minutos delante de un tribunal compuesto por el profesorado y, si es posible, profesionales externos del mundo empresarial. La defensa no busca premiar la idea más brillante, sino **comprobar el aprendizaje del proceso**: si el equipo ha sabido aplicar las herramientas del curso a su proyecto, identificar sus puntos débiles,

anticipar las preguntas críticas y comunicarlo de forma clara, el aprendizaje ha funcionado independientemente de si la idea se llevará algún día a la práctica.

Acabamos donde empezamos en la Unidad 1: emprender no es exclusivo de quien funda una empresa. Es una actitud y un método aplicables a cualquier proyecto que se lleve a cabo en la vida — dentro de una empresa propia, dentro de la administración, dentro de una organización social, dentro de un ámbito profesional liberal —. Si el curso ha conseguido transmitir ese método al alumnado, su utilidad superará la asignatura concreta de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.
2. Blank, S. y Dorf, B. (2012). *The Startup Owner's Manual*. K&S Ranch.
3. Heath, C. y Heath, D. (2007). *Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die*. Random House.
4. Porter, M. E. (1979). *How Competitive Forces Shape Strategy*. Harvard Business Review.
5. Sahlman, W. A. (1997). *How to Write a Great Business Plan*. Harvard Business Review, 75(4).
6. Mullins, J. (2013). *The New Business Road Test* (4ª ed.). Pearson.